디스플레이/소재장비

2024년 전망

Overweight

비중확대, 유지

OLED will be all RED

1H23 Review: 올해 상반기까지 디스플레이는 높은 의존도를 가졌던 전자기기의 수요 둔화로 실적 부진이 이어졌다. 또한 소비재에 속하는 전자기기는 높은 금리로 소비가 위축되며 전방 산업의 악화가 계속되었다. 이에 국내 디스플레이 업체인 LGD는 3Q23까지 포함하여 6분기 연속 적자를 기록했으며 SDC 역시 YoY -16%로 부진한 업황이 지속되었다.

2024년부터 OLED의 새로운 사이클이 시작된다.

OLED의 높은 단가와 낮은 수명은 LCD보다 진보된 기술임에도 불구하고 지금까지 크게 주목받지 못했다. 하지만, OLED가 침투할 거대한 전장이라는 신시장과 기존 단점을 큰 폭으로 개선할 수 있는 기술들이 점차 채택됨에 따라 빠른 속도로 성장할 것으로 보인다. 뿐만 아니라 기존에 LCD가 차지하던 아이패드와 맥북까지 OLED의 탑재가 가시화되면서 전방 산업의 성장으로 패널 기업 역시 수혜를 받을 것으로 보인다.

커지는 전방의 CAPEX 투자, 수혜는 소재 장비 기업이 크게 받을 것

수율 증가 및 내구성 개선을 위한 기술들의 발전은 현재 진행형이다. 새로운 기술이 적용되기 위해 기존의 소재가 빠지거나 추가로 들어가는 등 변동이 생기며, 더욱 중요성이 커지는 장비도 존재한다. 내년 2월, 본격적인 아이패드 패널 생산이 진행될 것으로 예상되며, 대부분의 신기술들이 적용될 것이기 때문에 이에 해당하는 소재와 장비 기업들의 탑라인 성장이 가장 먼저 본격화될 것이다.

UDC, 덕산네오룩스, 켐트로닉스를 Top-Pick으로, 그리고 LG디스플레이를 관심주로 제시한다.

1) Universal Display: 기술적 해자를 통한 독점과 원천 특허 보유는 전세계 디스플레이 시장에서 절대적인 지배력을 행사하고 있다. 또한 전방산업 확대로 인한 수혜와 인광 blue 상용화는 상승 원동력으로 작용하기에 충분하다.

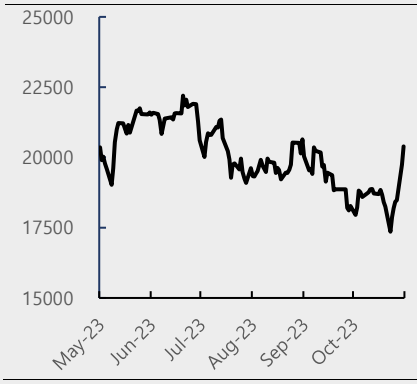
2) 덕산네오룩스: 아이패드 OLED 탑재로 인한 소재 수요 증가가 예상된다. 또한 독점 신소재인 블랙 PDL의 채택 증가로 인해, 매출 성장이 기대된다.

3) 켐트로닉스: LED 후공정 식각 공정을 단독 수행하며 낙수효과 기대된다. 타 사업부문(무선충전, 자율주행, 케미칼) 모멘텀 또한 기술을 바탕으로 안정적인 사업을 지속중이며, Capex투자도 지속 확대되고 있다.

4) LG디스플레이: 오롯이 디스플레이 사업만을 영위하는 동사는 패널의 전방산업 현황이 무엇보다 중요하다. 그리고 그 전방산업의 확대가 예상되는 현재, 그동안 대형 OLED에 가장 주력한 동사의 수혜는 당연하다. 하지만 불확실한 재무상황으로 인해 주의는 필요하다.

종목명	투자의견	CP(11/07)
Universal Display(UDC)	BUY	$147.27
덕산네오룩스 (213420)	BUY	43,350원
켐트로닉스 (089010)	BUY	23,500원
LG디스플레이 (034220)	HOLD	13,580원

Sector Index



Research Team 4

팀장	36기	홍소현	hongsh00325@naver.com
팀원	33기	김근아	chamchap@naver.com
팀원	37기	김창영	ckddud9146@naver.com
팀원	37기	허민준	huhmandoo@naver.com

CONTENTS

Investment Point

1. 트렌드 변화와 전방산업의 확대 1
2. 기술발전과 맞물린 OLED 신시장 개척 6

Risk: 고금리 시대의 지속

1. 전자기기 11
2. 완성차 및 전기차 13

Investment Strategy: OLED 잘하는 기업의 밸류체인에 주목하자

1. 애플이 대신해주는 OLED 기술력 검증 14
2. 전장 OLED 승자는? 16
3. 가장 중요한 변수: CAPEX 17
4. 기술에 한몫 하는 소재 및 장비 기업 20

Company Coverage

1. Universal Display 22
2. 덕산네오룩스 23
3. 켐트로닉스 24
4. LG 디스플레이 25

Appendix

1. OLED 의 원리와 구조&생산공정 26
2. 용어 정리 32

Ⅰ. Investment Point

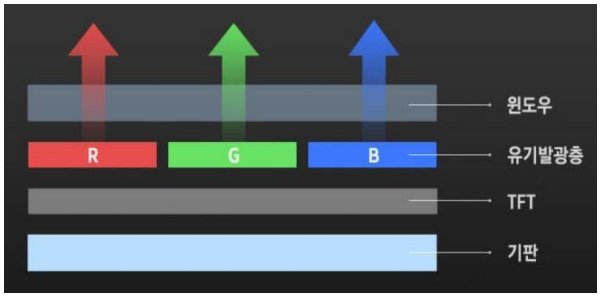
팬데믹이라는 특수 상황은 소비자들의 전자기기 대량소비로 이어졌다. 그리고 전방산업의 대부분이 전자기기에 속했던 디스플레이는 엔데믹 이후 다음 사이클을 기다릴 수밖에 없었다. 하지만 현재, 기존 **LCD 패널에서 OLED로의 트렌드 변화**와 **전장산업이라는 신시장 개척**, 더불어 **전방산업의 확장**으로 OLED의 기술적 성장과 맞물려 디스플레이 산업의 개화가 시작될 것이다.

Point 1. 트렌드 변화와 전방 산업 확대

1) LCD에서 OLED로 진화!

현재 디스플레이 산업에는 변화의 바람이 일고 있다. 기존에 주를 이루었던 LCD 패널에서 조금씩 벗어나 OLED로의 변화를 택하며 새로운 빅 사이클을 맞을 준비를 하고 있다. LCD는 액정 유리기판으로 자체발광을 할 수 없어 광원 역할을 해줄 백라이트가 필요하다. 백라이트를 통해 들어온 빛이 액정과 컬러필터를 통과하여 색을 구현하고 이미지를 표현하였다.

OLED 디스플레이의 구조와 원리



출처: 삼성 디스플레이, RFS Team 4

LCD vs OLED 비교분석

특징	LCD	OLED
발광	백라이트	자체발광
제어	액정조절	독립제어
시야각	다소 좁음	비교적 넓음
색재현력	75%	107%
반응속도	다소 느림	빠름
두께	다소 두꺼움	얇고 유연함
전력소비	다소 많음	저전력
수명	비교적 길	다소 짧음
가격	비교적 저가	고가

출처: RFS Team 4

OELD (VS LCD)
자체발광 → 소재 절감
→ 얇은 패널

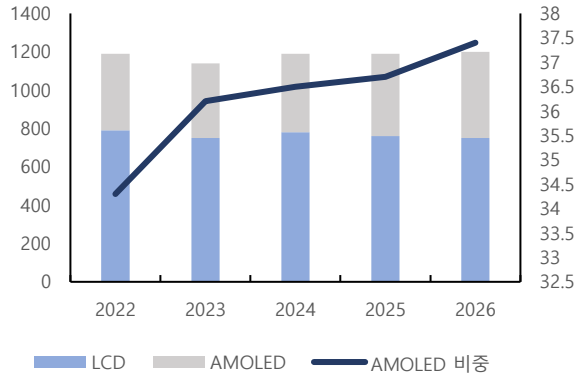
이와 달리 OLED는 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 유기물을 픽셀에 사용하여 이미지를 표현한다. 그래서 LCD와 달리 더 적은 편광판을 필요로 하고 백라이트 등의 요소 없이도 구현할 수 있어 상대적으로 얇은 패널을 완성할 수 있다. 뿐만 아니라 LCD에 비해 우수한 화면의 명도와 색상 표현력이 특징이며 시야각이 더 넓다는 이점이 있다. 또한 전력 소비가 낮아 효율적이며 빠른 반응속도를 가지고 있는 등 분명한 장점을 보유하고 있다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED는 정체되어 있는 LCD 기술에 비해 전방산업에서의 수요의 증가를 야기할 만한 발전된 기술임을 보여주고 있다.

세계 디스플레이 시장 및 전망 (단위: 억$)

디바이스		2022	2023	2024	2025	2026	2027
LCD	전체	796	743	775	798	797	801
	비중	64.9%	62.9%	62.7%	61.9%	60.7%	59.0%
	대형	651	635	669	692	691	694
	비중	81.8%	85.4%	86.3%	86.7%	86.7%	86.7%
	중소형	145	108	106	106	106	106
	비중	18.2%	14.6%	13.7%	13.3%	13.3%	13.3%
AMOLED	전체	421	428	447	474	486	507
	비중	34.3%	36.2%	36.2%	36.7%	37.0%	37.4%
	대형	59	60	88	109	129	153
	비중	14.1%	14.0%	19.8%	23.1%	26.6%	30.2%
	중소형	361	368	359	364	357	354
	비중	85.9%	86.0%	80.2%	76.9%	73.4%	69.8%

출처: 한국 디스플레이 산업협회, RFS Team 4

디스플레이 비중 추이 및 전망 (단위: 백만 대, %)

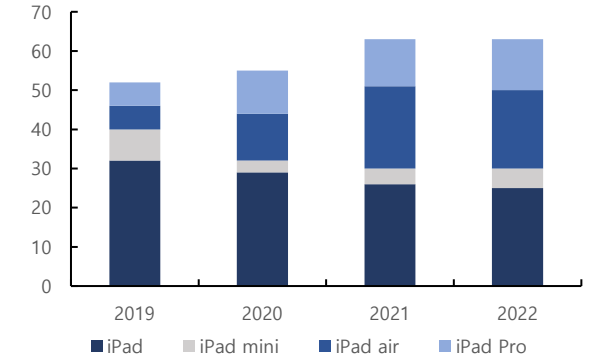


출처: 한국 디스플레이 산업협회, RFS Team 4

2) IT-OLED 기기 산업 확대

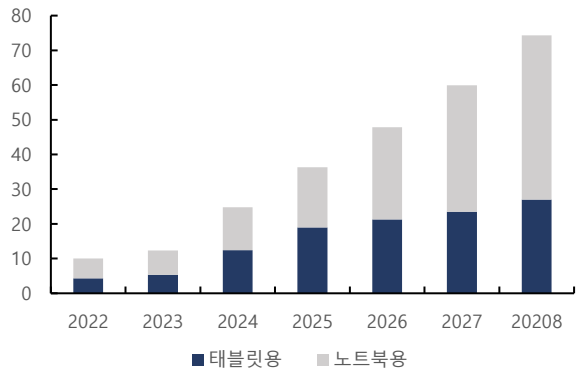
과거 OLED는 TV와 휴대폰 시장을 중점으로 채택되었지만 현재 TV와 휴대폰 시장은 이미 성숙기에 진입한 상태로 높은 성장세를 기대하기 힘들다. 하지만 최근 **태블릿과 노트북 등 IT기기**들의 OLED 패널 탑재가 확대되면서 IT기기 산업이 OLED 산업을 주도할 시장으로 전망된다. 특히 애플의 경우 2024년 아이패드 프로모델 3종과 2027년 출시되는 맥북에 OLED를 적용하는 행태를 보이는 등 IT기기 산업 내에 OLED 침투율이 가파르게 증가하고 있다.

아이패드 프로모델 비중 증가 추이 (단위: 백만 대)



출처: 옴디아, RFS Team 4

모바일 PC용 OLED 패널 출하량 전망 (단위: 백만 대)



출처: 한국 디스플레이 산업 협회, RFS Team 4

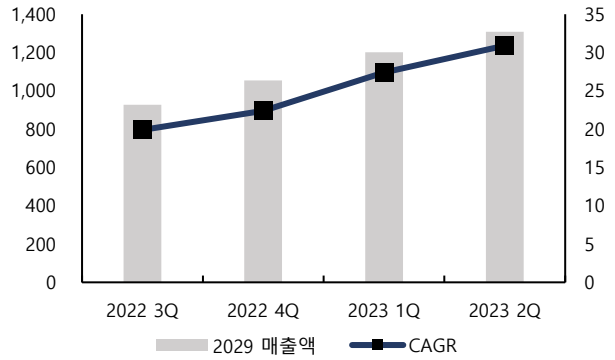
OLED 적용 패널 면적의 증가 : 아이패드의 OLED 탑재는 아이패드 1대당 아이폰 4개와 유사한 경제적 효과

여기서 눈 여겨 볼 만한 지표는 OLED패널을 적용한 IT기기의 생산량뿐만 아니라 **OLED 패널의 면적**이다. 아이패드 11인치, 13인치의 경우 기존 6인치 아이폰의 OLED 패널의 3-4배 면적의 OLED 패널이 적용된다. 현재 아이폰은 연평균 1.3억대가량이 판매되고 있고 2024년 OLED 패널을 탑재한 아이패드 프로 모델의 물량 예상치는 1,000만 대이다. 이는 아이패드 프로의 면적을 아이폰의 4배로 가정하여 단순 계산 시 **아이폰 판매의 대략 35% 증가라는 경제적 효과**를 기대할 수 있다. 이에 27년 출시 예정인 맥북(아이폰 면적의 5-6배)까지 합산한다면 OLED 시장의 성장은 가파를 것으로 예상한다. 특히 2017년 OLED 패널 탑재 등 스펙 향상을 통해 정체된 스마트폰 시장에서 ASP를 높이고 매출액 증가 등 실적 증가를 견인한 것처럼, 최상위 사양을 탑재한 OLED 아이패드 역시 새로운 상승 모멘텀을 가져올 것으로 예상된다.

3) 차량용 디스플레이 및 전장 OLED 산업 확대

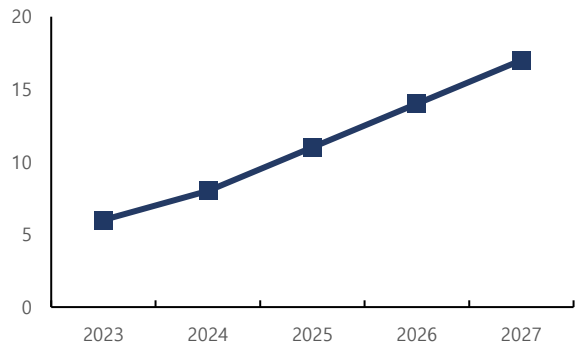
현재 차량용 디스플레이 시장에서 LCD와 OLED의 비중은 각각 97%, 3%로 OLED의 침투율은 현저히 낮은 상황이다. 하지만 백라이트가 없는 OLED 특성상, LCD 대비 소비 전력과 무게를 30% 이상 감소시킬 수 있고 Flexible OLED를 통해 곡면의 디스플레이를 구현할 수 있다. 이러한 장점을 바탕으로 내연기관 대신 배터리를 동력원으로 사용하는 전기차의 경우 OLED 디스플레이 적용이 필수적이다. 따라서 **전기차 수요 증가와 함께 채용률 상승이 전망**되고 수주 기반의 산업이기 때문에 안정적인 실적 역시 확보할 수 있다.

시기별 전장 OLED 2023-2029 예상 CAGR 변화 추이 (단위: $M)



출처: 옴디아, RFS Team 4

차량용 디스플레이 내 OLED 비중 전망치 (단위: %)



출처: DSCC, RFS Team 4

OLED 채용률 상승:
전기차 수요 증가에 필연적

단기적으로 SDV화,
장기적으로 자율주행에 대한
영향

전장용 디스플레이의 OLED화는 단기적으로는 차량의 **SDV(Software Defined Vehicle)화**, 또 장기적으로는 **자율주행**과 맞물려 거스를 수 없는 추세이다. 대표적으로 현대차는 2025년까지 모든 차량의 SDV화 목표를 선언하였다. SDV화를 위해서는 통합된 소프트웨어를 통해 중앙집중형 시스템을 갖춘 컴퓨터화가 진행되어야 한다. 이 과정에서 물리적 버튼을 최소화하여 사용자로 하여금 물리 조작계의 자유도를 높이는 것이 목적이다. 또한 HW 부품 수를 줄이고 해당 기능과 모듈을 디스플레이 속으로 통합화하는 것이 목표이기 때문에 차량의 SDV화에 따른 디스플레이 수요 증가는 필연적이다.

또 다른 전장의 OLED화의 큰 흐름은 **자율주행**이다. 현재 많은 자동차 OEM 회사들이 Lv.2-3를 달성하면서 차량용 OLED 역시 HYBRID OLED 등의 기술을 바탕으로 발전해 가고 있다. 대표적인 기술로, 왼쪽 사이드 미러부터 오른쪽 사이드 미러까지 대시보드 전체를 하나의 화면으로 채우는 기법인 **PILLAR TO PILLAR**를 구현하기도 한다. 이는 좌우가 길고 곡선으로 휘어진 형태를 구현해야 하기 때문에 디자인 변형이 자유로운 OLED 채택이 불가피하다.

뿐만 아니라 자율주행 자동차에 OLED 패널이 갖는 장점은 무궁무진하다. 주, 야간 시인성이 중요한 전장에서 안전성을 확보할 수 있고 커브드 디자인 활용도와 휘도 역시 LCD에 비해 우수하다. 또한 고해상도를 바탕으로 빛 번짐이 적고 정보 전달력이 뛰어나다. 전기자동차의 핵심인 가벼운 무게와 효율적인 전기 에너지 소모 등 자율주행 전기자동차의 발전은 전장용 OLED 산업의 성장의 흐름을 함께 할 것으로 전망된다.

OLED를 통한 대형화, 고급화(curved, seamless)되는 추세



출처: VISTEON, RFS Team 4

Point 2. 기술발전과 맞물린 OLED 신시장 개척

OLED는 LCD에 비해 뛰어난 강점을 바탕으로 점차 디스플레이 산업에서 점유율을 늘려가고 있다. 특히 모바일 디스플레이의 침투율은 40%를 넘어갈 정도로 이미 높은 침투율을 보인다. 반면, 태블릿 4%, 노트북 2%, 차량용 디스플레이 2.7%, TV 3%로 스마트폰을 제외한 기기에서는 아직 OLED의 침투율은 낮은 수준이다.

이는 OLED의 **높은 패널가격**과 **낮은 수명**에서 기인한 결과이다. 상대적으로 내구성이 약한 유기물이 전기에너지를 빛으로 전환하는 과정에서 지속적으로 열에 노출되며 손상을 입어 '번인 현상'이 발생한다. 또한 높은 장비가격과 복잡한 공정으로 인한 수율 문제로 LCD에 비해 2배 이상 높은 가격을 형성하고 있다.

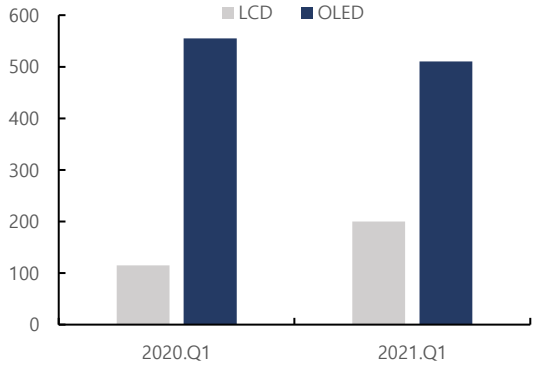
기술의 발전으로 이러한 약점을 보완하고, 강점을 강화하는 방식으로 OLED의 침투를 견인할 것으로 예상된다. 특히 OLED의 침투를 가속화하는 핵심 기술로, **1)LTPO 2)투스택탠덤 3)Hybrid OLED 4)8세대 원장**을 제시한다. 위 4가지 기술은 전력소모 감소, 수명증가, 원가 절감을 이뤄낼 수 있는 기술이다. OLED 시장의 가장 큰 구매처인 애플에서도 해당 기술을 바탕으로 신제품 출시가 기대되는 만큼 앞으로 기술 적용이 더 확대될 것으로 예상된다.

번인현상



출처 : Reddit, RFS Team 4

OLED, LCD 55인치 패널가격 **(단위: 달러)**



출처 : OMDIA, RFS Team 4

(1) LTPO (Low Temperature Poly-crystalline Oxide)

LTPO: 전력소모 감소

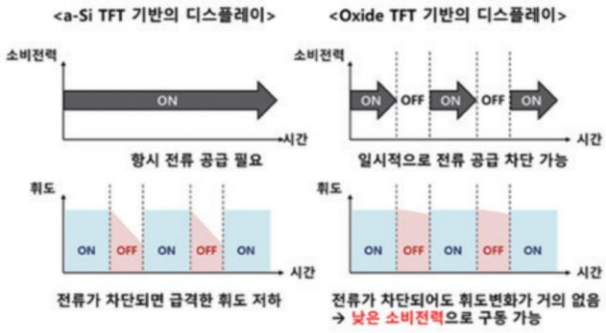
LTPO는 OLED 패널의 전력소모를 줄이는 기술이다. LTPO가 적용되는 TFT(Thin Film Transistor)는 각각의 픽셀에 들어있는 유기물에 전류를 ON/OFF 하는 버튼과 같은 역할의 트랜지스터이다. LCD에서 OLED로 변화하면서 TFT의 개수가 증가했고, TFT는 화소와 소비전력 등 디스플레이의 주요 성능을 결정하기 때문에 TFT의 중요성이 더 강조된다. TFT의 성능을 결정하는 핵심 요소는 '전자이동도'이다. TFT는 일반적으로 a-Si TFT, LTPS TFT, Oxide TFT로 나뉘고 소재에 따라 전자이동도와 누설전류 등 특성이 달라진다.

TFT 소재 특성

	A-SI TFT	LTPS TFT	OXIDE TFT
전자이동도	낮음	높음	준수
포토마스크 공정 수	4회	6~10회	4~6회
사용처	LCD	LCD, 중소형OLED	LCD, WOLED, QDOLED
특성		누설전류 발생	적은 누설전류

출처 : 한국정보디스플레이학회, RFS Team 4

TFT 소재에 따른 전류공급 차이



출처 : 한국정보디스플레이학회, RFS Team 4

구동 TFT: 전류를 픽셀에 전달한다.

스위칭 TFT: 온오프 동작으로 구동 TFT에 전압을 인가한다

LTPO는 기존 LTPS의 위주의 구조에서 스위칭 TFT를 Oxide TFT로 변경해준 기술이다. LTPO는 LTPS의 강점인 높은 전자이동도와 Oxide의 강점인 낮은 누설전류를 모두 확보할 수 있다. 구동 TFT는 빠른 화면 전환에도 정확한 색을 구현할 수 있는 전류를 공급할 수 있어야 하기 때문에, 높은 전자이동도와 높은 신뢰도를 가지는 LTPS를 활용한다. 반면 스위칭 TFT는 화소 내 전원을 ON/OFF 하는 역할을 수행하기 때문에 전압유지가 중요해, 누설전류가 적은 Oxide TFT를 활용한다.

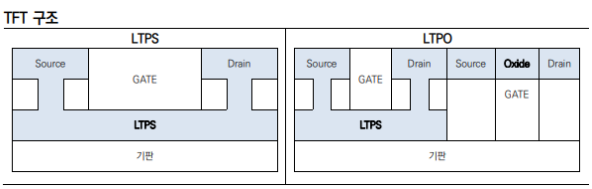
주사율: 1초당 출력되는 화면의 수를 나타내는 단위

ex) 60Hz : 1초에 화면이 60번 출력된다

기존 모바일, IT 디스플레이 내 LTPS를 LTPO로 전환하는 경우 1Hz의 저주사율 구현이 가능해 전력소모가 감소한다. 실제 스마트폰과 스마트워치에 LTPO 적용 시 구동전력이 1/3로 줄어들어, **1)스마트폰의 전체 전력소모 13% 감소 효과**와 **2)스마트워치 전체 전력소모 40%의 감소 효과**를 확인할 수 있다. 가변주사율 기능과 LTPO를 함께 활용하면 저주사율에서 절약한 전력소모를 바탕으로 120Hz의 고주사율 또한 구현이 가능하다.

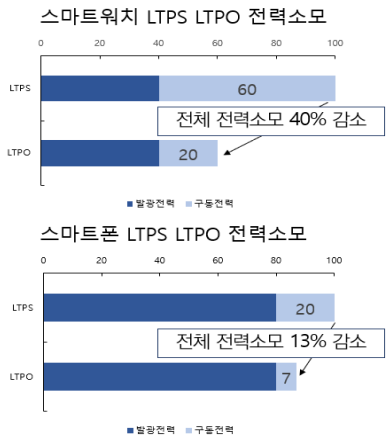
LTPO는 다결정실리콘과 산화물반도체 층을 따로 구분에서 증착하기 때문에 LTPS 9개의 마스크 공정에서 최소 4번의 마스크가 더 추가된다. 공정추가로 인해 수율 확보가 어려워 디스플레이 패널 기업 간 원가경쟁력과 기술격차를 발생시키는 기술이다. 삼성디스플레이에 이어 LG디스플레이, BOE, 비전옥스 또한 LTPO패널을 생산하며 기술경쟁이 심화되고 있다.

LTPS, LTPO TFT 구조



출처 : Omdia(한국신용평가 재가공), RFS Team 4

TFT 종류에 따른 전력소모 비교



출처 : 한국정보디스플레이학회, RFS Team 4

(2) 투 스택 탠덤 (Two Stack Tandem)

투스택탠덤: 수명 연장

투스택탠덤은 OLED 패널의 수명을 최대 4배 증진시킬 수 있는 기술이다. 차량용 전장, 태블릿, 노트북 OLED패널의 디스플레이 시장 침투율 증가면에서 수명 증진이 가지는 가치는 굉장히 높다. OLED 침투율이 높은 스마트폰은 교체주기가 2~3년으로 짧은 편이다. 반면, 미래 침투가 예상되는 자동차, 태블릿, 노트북 산업은 스마트폰에 비해 평균 교체주기가 긴 제품으로, 짧은 수명이라는 약점이 더 치명적으로 다가온다. 차량용 디스플레이는 저온 ~ 고온의 환경을 버틸 수 있어야 하며, 주행 시 태양 빛 노출로 인해 더 높은 밝기를 요구한다. 태블릿과 노트북은 업무적으로 활용되는 경향이 많아 사용시간이 더 길다. 이렇듯 더 높은 내구성을 요하는 신시장에서 투스택탠덤 기술의 중요성이 부각되고 있다.

해당 기술은 하나였던 발광층을 2개로 쌓아 각 발광층이 받는 스트레스를 분산하는 방식으로 수명을 연장한다. 두 개의 발광층을 사용하기 때문에 이론적으로 단일 스택에 비해서 **휘도가 2배 높고, 수명이 4배 증가**하는 효과가 있다. 추가적으로 **전력소비가 30% 감소**하며 다방면으로 이점을 얻을 수 있다.

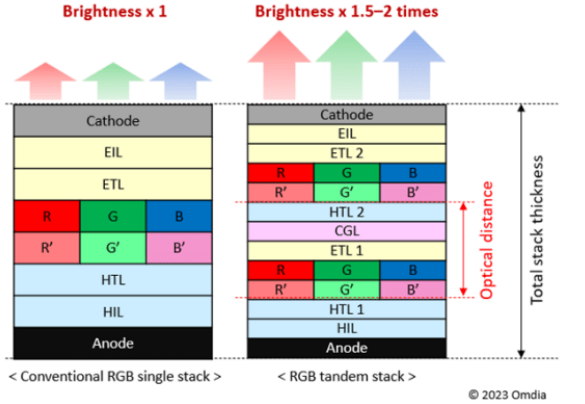
투스택탠덤 기술 상용화의 핵심은 CGL층의 제어 능력이다. 투스택탠덤 적용시 발광층이 하나 추가되는 것뿐 아니라, CGL(Charge Generation Layer)층이 공통층에 새롭게 추가된다. 투스택탠덤에서는 CGL에서 나온 전자가 2개의 발광층에서 같은 위치로 흐르도록 제어해야 한다. 각 층에 있는 RGB화소의 정확한 위치로 전류가 흐르지 않을 경우, 색의 순도와 밝기가 목표치에 도달하기 어렵기 때문이다. LG디스플레이는 투스택탠덤을 적용한 차량용 디스플레이를 실제로 납품하며 기술적 우위를 점하고 있다.

기기별 사용특성

	스마트폰	차량용	태블릿& 노트북
제품수명	2~3 년	10 년 이상	3~5 년
사용환경	일상 생활	태양광 노출, 고온~저온	업무환경

출처 : RFS Team 4

투스택탠덤 구조



출처 : Omdia , RFS Team 4

(3) 하이브리드 OLED (Hybrid OLED)

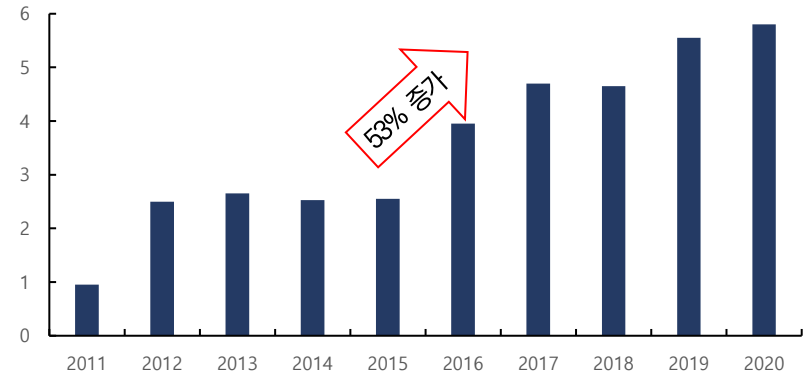
하이브리드 OLED: 수율 증가

현재 OLED 디스플레이는 소재 특성에 따라 리지드 OLED와 플렉시블 OLED로 구분된다. 단단한 유리기판과 유리봉지로 인해 리지드 OLED는 안정성을 가지지만, 자유로운 디자인 구현이 불가능 하다. 이 때문에 유연성을 가지는 플렉시블 OLED는 상대적으로 높은 가격에도 불구하고 아이폰 전 모델, 폴더블 스마트폰, 차량용 디스플레이 등에 적용되며 OLED 시장 확장을 이끌어 냈다. 실제 플렉시블 OLED가 본격적으로 상용화 된 2016년 OLED 출하량 YoY +54%의 성장을 확인할 수 있다.

플렉시블 OLED의 높은 가격에 대한 절충안으로 나온 것이 하이브리드 OLED이다. 하이브리드 OLED는 플렉시블의 박막봉지(TFE)를 통해 패널의 유연성을 확보하면서도, 리지드의 유리기판을 활용해 원가를 절감할 수 있는 기술이다. 플렉시블은 PI기판을 사용하며 공정의 복잡성이 증가했다. 이를 유리기판으로 대체하면 유리의 높은 안정성과 공정의 감소로 인해 원가절감효과를 확보할 수 있다. 추가적으로 PI기판 사용 시 발생할 수 있는 화면 우글거림 현상 또한 예방할 수 있다.

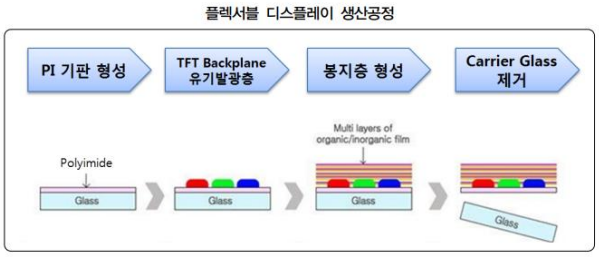
LTPO, 투스택탠덤과 다르게 하이브리드 OLED는 현재 상용 제품에 적용된 기술이 아니다. 하이브리드 기술 상용화시 OLED와 LCD 패널 간 가격 격차를 줄여, OLED 시장 성장을 가속화할 것으로 예상한다.

OLED 패널 출하량 수 (단위: 억)



출처 : 유비리서치, RFS Team 4

Flexible 디스플레이 생산공정



출처 : OLED-Info(산업은행 재구성), RFS Team 4

하이브리드 OLED 예상구조



출처 : RFS Team 4

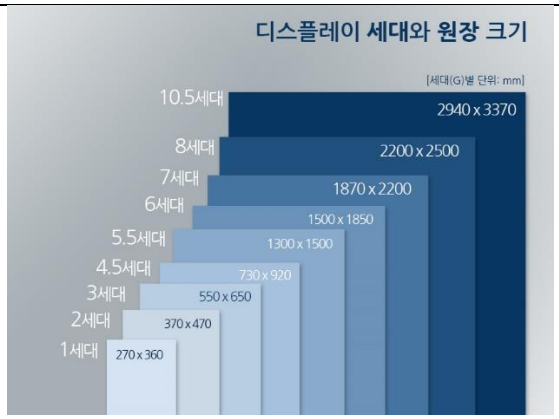
(4) 원장의 세대 교체

8세대 원장:
수율 향상으로 원가 절감

원가절감을 위해 원장은 점점 커지는 방향으로 세대가 교체되었다. 기존의 OLED의 주류인 스마트폰(6~6.5인치)은 6세대 원장에서 생산해도 면취 효율을 높게 가져갈 수 있다. 그러나 이보다 사이즈가 2~3배 큰 10인치 이상의 태블릿과 노트북을 6세대에서 생산하는 경우 효율성이 떨어진다. 13인치 OLED를 제조한다고 했을 때 6세대와 8세대 원장에서는 각각 42장, 96장을 찍어낼 수 있으며, 면취 효율이 6세대 78% 수준에서 8세대 97%로 증가한다. 앞으로 대화면인 태블릿, 노트북 OLED에 대한 수요가 높아질 것으로 예상되기 때문에, 8세대 원장으로의 확장압력이 높아지고 있다.

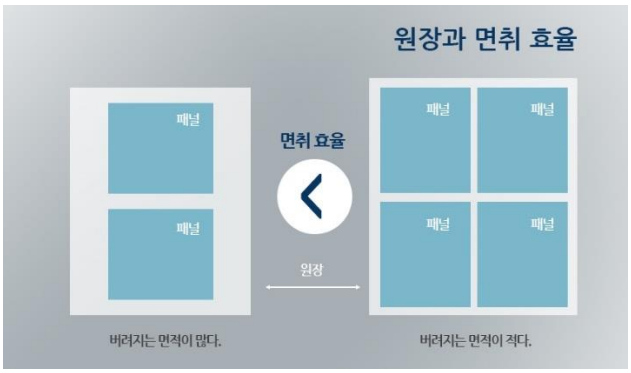
원장이 커질수록 증착에 어려움이 있어, 6세대에서 8세대로의 전환이 지연되었다. 그러나 아이패드, 맥북 OLED 탑재에 대한 실질적인 전망을 바탕으로 삼성디스플레이는 8.7세대 OLED에 4.1조 원 투자를 발표했다. 경쟁력 확보를 위해 BOE와 LG 디스플레이 또한 빠른 시일 내 8세대 OLED에 대한 투자가 이뤄질 것을 예상할 수 있다.

디스플레이 세대와 원장 크기



출처 : 삼성디스플레이, RFS Team 4

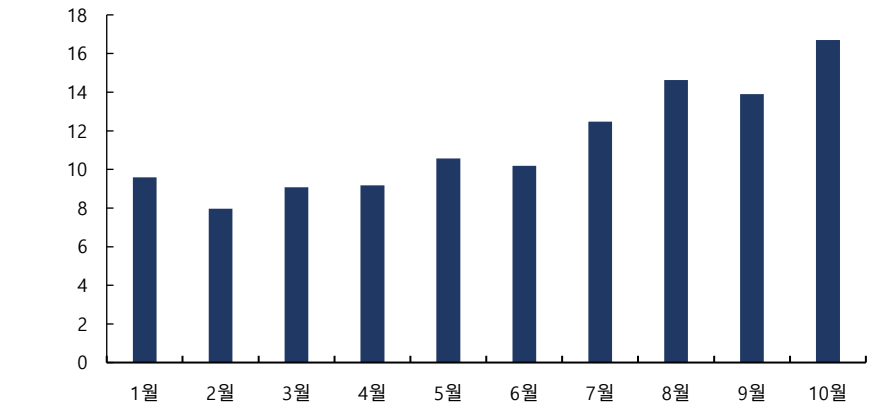
원장과 면취 효율



출처 : 삼성디스플레이, RFS Team 4

앞서 언급한 새로운 기술들에 대해 각각의 디스플레이 패널 생산 업체들의 진도는 상이하지만, 해당 기술로의 이행은 보다 명확해졌다. 올해 상반기부터 본격적으로 공장 개편과 다량의 CAPEX 투자가 이루어지고 있는 만큼 신시장 성장과 더불어 빠른 OLED 침투율의 증가가 기대된다. 실제로 부진했던 올해 상반기와 다르게 **하반기부터는 안정적인 수출 증가가 나타나고 있음**을 확인할 수 있다. 이에 계속된 자본 투하와 수율이 개선되는 등 OLED의 장점이 더욱 뚜렷해지면서 앞으로의 성장성을 기대해볼 수 있다.

2023년 OLED 수출 추이 **(단위: $10억)**



출처: K-STATE, RFS Team 4

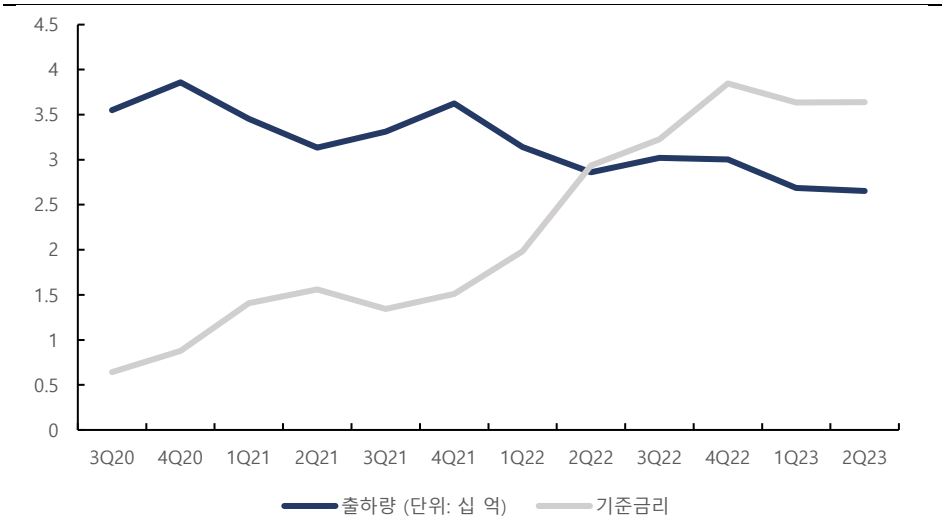
II. Risk: 비우호적 매크로환경

IT-OLED 기기 산업이 확대되고, 차량용 디스플레이의 산업 규모가 커지는 한편, 전방산업의 매크로 환경은 마냥 좋은 상황은 아니다. 디스플레이의 수요와 밀접한 관련이 있는 IT기기와 자동차는 모두 비싼 소비재에 해당하며, 금리가 높아지면 소비가 위축되는 경향이 있기 때문이다. 실제로 동기간 미국 기준금리와 글로벌 스마트폰 출하량의 상관계수를 구해보면 -0.87이라는 결과가 도출되며 강한 음의 상관관계가 있음을 보여준다.

Fed 데이터에 따르면, 미국 기준금리는 2020년 8월 0.52로 최저치를 찍고, 3년 동안 가파르게 상승하여 올해 10월 4.88의 수익률을 찍으면서 현재 고금리 상황에 놓여있다. 게다가 지난 11월 2일 Fed는 기준금리를 동결하며, 인플레이션 목표치인 2%에 도달하기 전까지 기준금리를 인하하지 않을 것이라고 발표했다. 앞서 언급한 것처럼 고금리 상황에서는 디스플레이 수요량이 저조할 수 있다는 리스크가 존재한다.

미국 기준금리와 글로벌 스마트폰 출하량 상관계수 : -0.87

동기간 기준금리 및 스마트폰 출하량 비교



출처: FED, IDC, RFS Team 4

디스플레이 전방산업 1. 전자기기

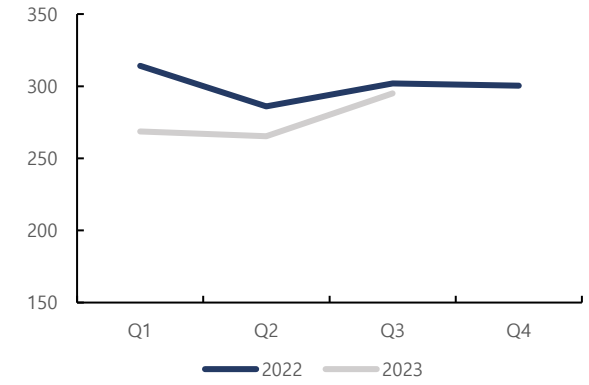
(1) 스마트폰

저조한 지난 스마트폰 출하량 but, 점차 회복되는 양상

고금리 상황이 이어지면서 상반기 스마트폰 출하량은 저조한 성과를 기록했다. 1분기 스마트폰 출하량은 전년 대비 14% 감소했으며, 2분기 출하량은 7% 감소했다. 또한 애플의 신제품이 출시되는 3분기 또한 전년도 대비 판매량이 -2%를 기록하며 모자란 성과를 보여주었다.

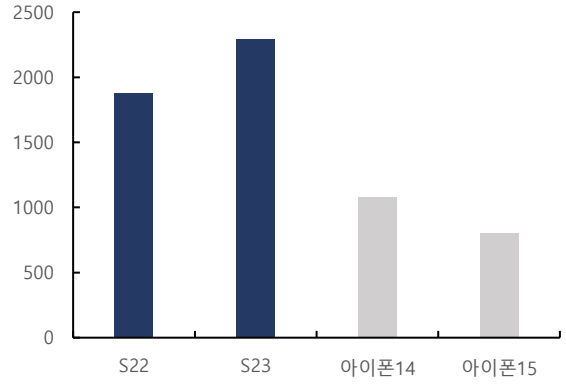
그럼에도 주목할 만한 점은 스마트폰의 출하량이 일정 수준을 유지하고 있으며, 감소폭이 줄어들고 있다는 사실이다. 3분기의 경우에도, 9월에 출시된 아이폰 15시리즈의 출시시기가 전년도 대비 일주일 늦어졌다는 점을 감안했을 때 나쁘지 않은 실적으로 평가받고 있다. 매크로 환경으로 인한 스마트폰 시장의 약세가 지속되고 있지만, 아이폰 15시리즈 매출의 이월효과와 갤럭시S23 FE(팬에디션)의 출시효과로 4분기 스마트폰 출하량도 무난한 실적을 기록할 것으로 예상된다.

분기별 스마트폰 출하량 비교추이 (단위: 천만대)



출처 : IDC, RFS Team 4

스마트폰 신제품 누적판매량 비교 (단위: 만대)



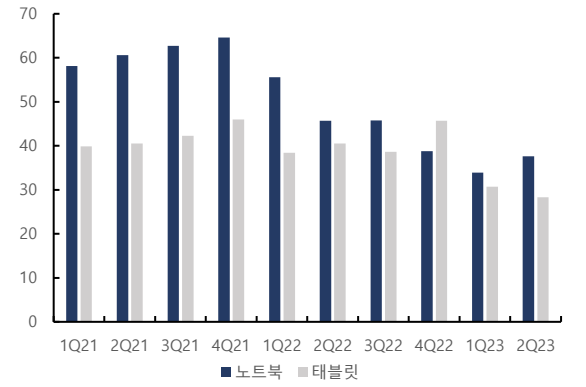
출처 : 삼성전자, Apple, RFS Team 4

(2) 노트북과 태블릿

노트북과 태블릿 또한 매크로의 영향으로 인해 출하량이 지속적으로 하락하는 양상을 보인다. 이는 디스플레이 전체 시장으로 보았을 때는 부정적인 소식이 맞지만, OLED기업의 입장에서는 조금 다른 시각으로 볼 수있다. 노트북, 태블릿 등의 중대형 디스플레이의 수요량이 줄어드는 한편, OLED의 침투량은 계속해서 증가하고 있기 때문이다.

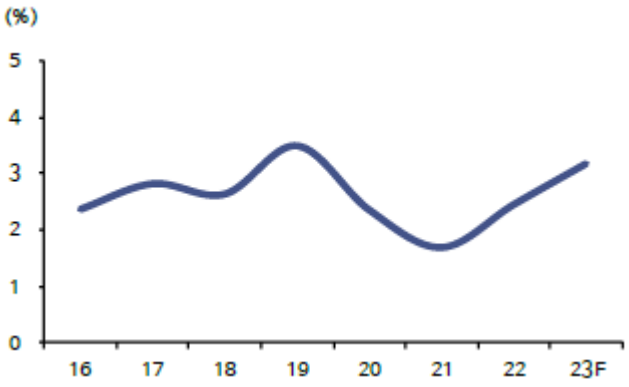
중대형 디스플레이의 전체수요가 감소하면서 OLED의 침투가 증가하는 상황은 LCD입장에서 수요량이 두 배로 감소하는 상황이기에 커다란 리스크이다. 그러나 LCD의 지분을 빼앗고 있는 OLED의 입장에서는 디스플레이의 전체수요량이 얼마나 증가하는지 보다 LCD가 점유중인 디스플레이 지분을 얼마나 빨리 가져올 수 있는지가 관건이다.

분기별 노트북 및 태블릿 출하량 (단위: 천만대)



출처 : Trend Force, RFS Team 4

태블릿 OLED 채용률 추이 및 전망



출처 : OMDIA, RFS Team 4

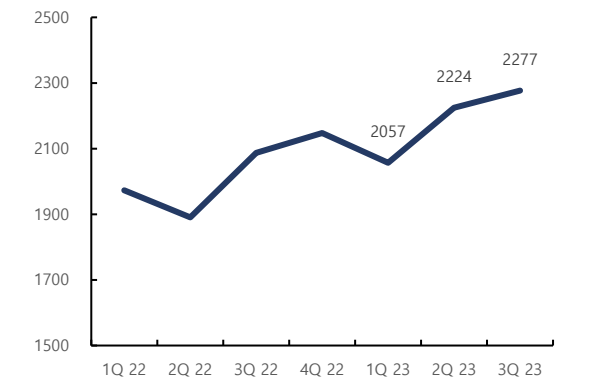
디스플레이 전방산업 2. 완성차 및 전기차

완성차 업체들의 CAPEX 투자 위축, 그럼에도 성장하는 완성차 판매량

자동차는 가장 비싼 소비재로, 전자기기와 마찬가지로 경기 민감성이 높은 전방산업이다. 보통 할부로 결제하는 경우가 많기 때문에 고금리 상황에는 소비자 입장에서 큰 부담이 될 수 있다. 실제로 올해 1분기 판매량이 급감하였으며, 벤츠와 GM을 비롯한 몇몇 완성차 업체들은 이러한 수요감소세를 우려하여 CAPEX 투자를 위축하기도 했다.

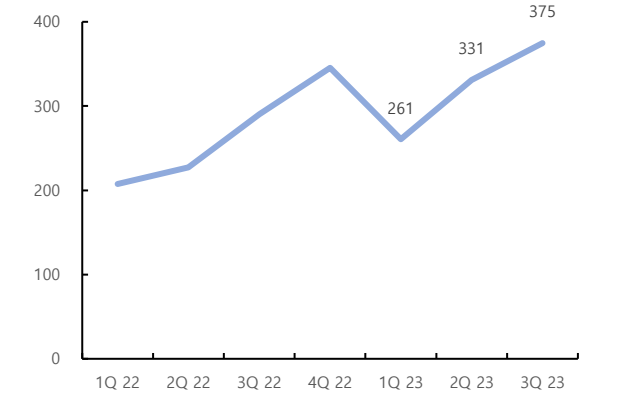
그러나 경기불황에 대한 우려와는 달리 올해 글로벌 완성치 판매량은 오히려 전년보다 성장세를 보였다. 올해 1분기와 2분기의 판매량은 각각 전년대비 4%, 17% 증가하였으며, 3분기 판매량은 전년보다 9% 증가하였다. OLED디스플레이의 채용률이 높아지고 있는 전기차 또한 올해 1분기 판매량이 급감하였지만, 2분기와 3분기 판매량은 다시 빠르게 상승하고 있다.

분기별 글로벌 완성차 판매량 (단위: 만대)



출처 : Marklines, RFS Team 4

분기별 글로벌 전기차 판매량 (단위: 만대)



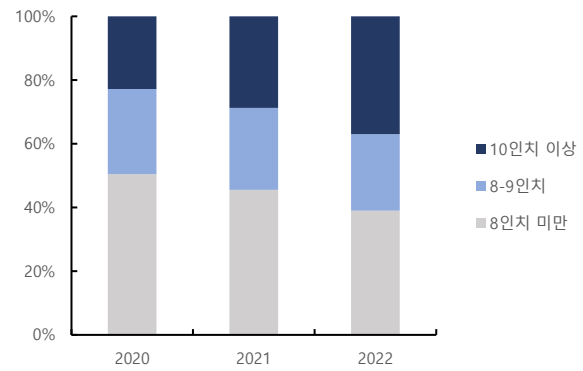
출처 : Marklines, RFS Team 4

차량 내부기능 확대로 인한 전장 디스플레이의 대형화 추세

현재 고금리 현상으로 완성차 시장은 비우호적인 환경에 놓여있는 것이 정설이다. 그러나 이와는 반대로 완성차 판매량은 점차 회복됨과 동시에 전장 및 자율주행 SW 업체들의 실적성장은 가속화되고 있다. 특히 차량 내부기능이 증가함에 따라 전장 디스플레이의 면적이 계속해서 확대되고 있다는 점은 전장 디스플레이 수요를 견인할 것으로 예상된다.

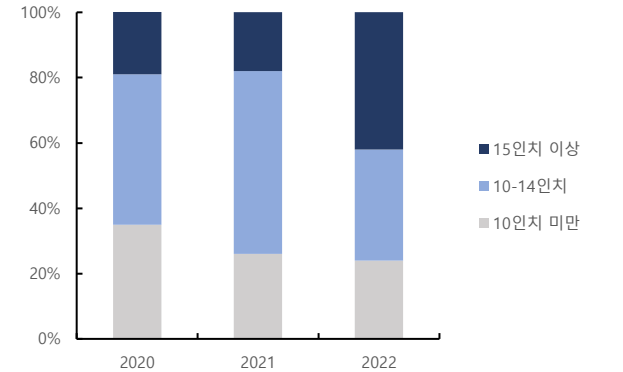
독일의 완성차 업체인 메르세데스 벤츠는 운전석 계기판부터 보조석 수납공간 윗부분까지 단일 디스플레이로 채우는 필러 투 필러(pillar-to-pillar) 디스플레이 개발을 추진하고 있다. 해당 프로젝트가 성공할 경우, 디스플레이 시장에 상당한 변화를 몰고 올 것이 명확하다.

전장 디스플레이 사이즈별 출하량 비중



출처 : OMDIA, RFS Team 4

OLED 전장 디스플레이 사이즈별 출하량 비중



출처 : OMDIA, RFS Team 4

Ⅲ. Investment Strategy

LCD의 기술이 상향 평준화되어 더 이상의 기술발전이 무의미해진 반면 OLED의 기술 발전이 예상되기에 LCD에서 OLED로의 본격적인 트렌드 변화가 이루어질 것으로 예상한다. 이에 OLED 패널 업체는 물론 **기술 발전을 위해 새롭게 사용되는 소재와 장비의 중요성도 더욱 커질 것**이다. 이에 먼저 디스플레이 패널에 있어서 1)애플향 OELD 납품 2)전장 OLED의 점유율 확보 3)CAPEX 투자에 주목하여 OLED 생산에 가장 경쟁력 있는 기업을 선별해야 한다.

애플이 대신해주는 OLED 기술력 검증

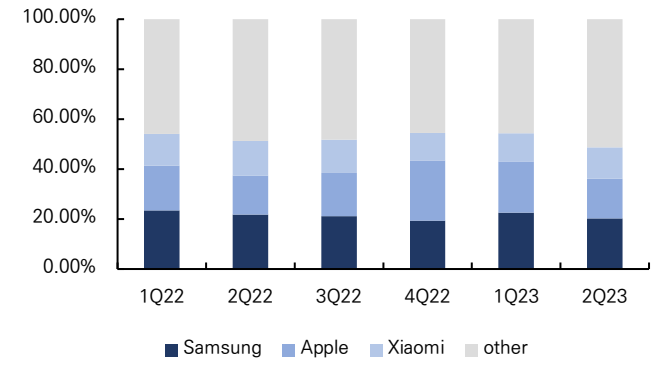
애플로의 납품에 주목해야 하는 이유는 현재 OLED 물량 대부분이 애플에 의존하고 있으며, OLED 패널 생산 기업 3사뿐만 아니라 벨류체인의 기술력도 간접적으로 확인할 수 있기 때문이다. 애플은 글로벌 스마트폰에서 충분한 경쟁력을 가진 업체로 디스플레이 패널의 신뢰성 테스트만 보는 것이 아니라, 패널 생산을 위한 소재, 장비 등 전반에 있어 관여한다.

(1) 아이폰

아이폰 OLED
: 약 83%가 SDC 물량

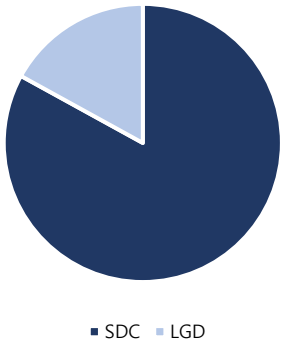
애플에 가장 많은 OLED를 납품하고 있는 패널 제조사는 SDC이다. **SDC의 경우 아이폰 13 시리즈부터 납품을 시작하면서 시리즈가 이어짐에 따라 그 비중 또한 늘려 아이폰 15 프로의 경우 83%까지 점유율**을 늘린 바 있다. 물론 애플의 입장에서 스마트폰 사업의 경쟁자인 삼성에서 대부분의 물량을 받는 것을 경계하며 꾸준히 BOE와 LGD의 물량을 늘리려는 노력이 계속되고 있다. 다만, 중소형 OLED에서의 강자인 만큼 아직까지 BOE와 LGD가 대체하기에 어려움이 존재한다.

글로벌 스마트폰 시장 점유율



출처 : Stasistia, RFS Team 4

아이폰 15 OLED 공급 점유율 **(단위: %)**



출처 : RFS Team 4

SDC: 전면발광 –중소형 OLED

LGD&BOE:
배면발광 – 대형 OLED

이는 SDC와 타 패널 기업의 유기 재료 구성의 차이에서 기인하며, 계속된 SDC의 패널 납품 증가는 장비 투자를 통한 초격차를 유지할 것으로 전망된다. OLED의 발광을 위해 SDC의 경우 전면발광(Bottiom emission) 방식을 사용하는 반면 LGD와 BOE의 경우 배면발광(Top-emission) 방식을 사용한다. 가장 먼저 OLED 생산 기술로서 발전되었던 방식은 LGD의 배면발광 방식이었으며, 당시 TV 등 대형 디스플레이를 위한 패널 생산 시에는 크게 문제가 되지 않았었다. 다만 배면발광 방식의 경우 디스플레이 크기가 작아짐에 따라 개구율이 감소하여 중소형 패널에 사용하지 못한다는 단점이 존재했다. 이에 SDC가 개발한 전면발광은 개구율 문제가 보완되어 현재까지도 중소형 OLED 패널의 강자로 자리하고 있는 것이다.

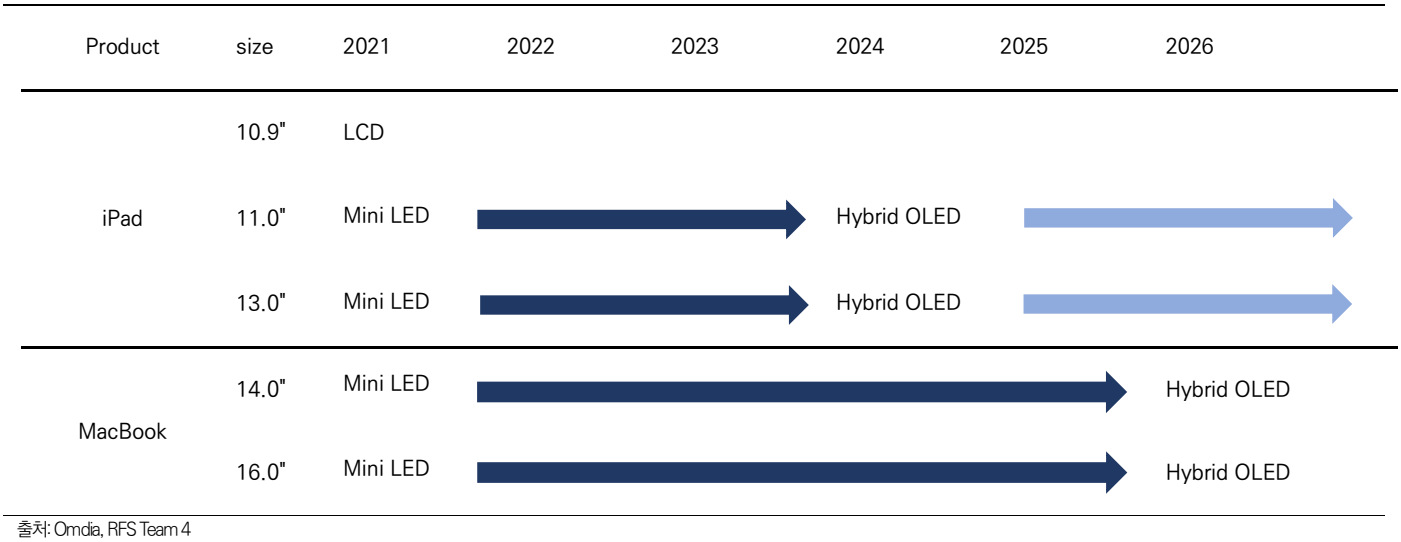
LGD와 BOE는 SDC가 납품하는 이외의 물량을 책임지고 있으며, 기술력 및 점유율 순위를 따지면 LGD가 우위에 있다. BOE의 경우 아이폰 12 시리즈부터 계속해서 애플의 신뢰성 검사를 진행했지만, 이를 통과하지 못했고 리퍼 목적으로만 일부 납품되고 있었다. 최근 아이폰 15 시리즈에 300~500만대의 패널 공급이 예상된다는 점에서 기술의 발전을 간접적으로 확인할 수 있다. 다만 BOE의 OLED는 가격경쟁력이라는 상당한 강점을 지녔음에도 극소수의 물량만이 납품된다는 점에서 아직까지 완전한 신뢰성 확보는 되지 않은 것으로 예상된다.

(2) 아이패드&맥북

2024년 아이패드 물량 약 1000만대 추정 :LGD 60%, SDC 40% 예상

2024년 하반기, 새로 출시되는 아이패드에 OLED 탑재가 가시화된 상황이며 여기서 주목할 점은 **아이폰과 달리 아이패드의 디스플레이는 대형 OELD**라는 점이다. 10인치 이상의 디스플레이는 대형으로 분류되는데, 새로운 아이패드 출시는 11인치와 13인치로 예상된다. 옴디아에 따르면, 내년 출시되는 아이패드 물량의 60%(11인치 200만대, 13인치 400만대)를 동사LGD가 나머지 40%(11인치 400만대)를 SDC가 납품할 예정이다. 이는 대형 OLED에 가장 오랜 기간 공들여온 LGD만의 기술과 노하우가 있기 때문이다. 계속해서 탠덤 구조에 중요성을 둔 동사인 만큼, OLED의 수명 연장과 내구성 증가에 유용한 '투 스택 탠덤'을 가장 먼저 개발하고 현재 유일하게 상용화되고 있는 곳이기도 하다. 이러한 기술력이 받아들여져 대형 OLED에서는 더 많은 패널 납품을 할 것으로 예상된다. 다른 변수가 없다면 SDC가 아이폰의 OLED 탑재 증가로 수혜를 입은 것처럼, LGD 역시 애플향 대형 OLED 납품을 통해 수익성 개선을 기대할 수 있는 부분이기도 하다.

애플향 OLED 납품 예상 타임라인

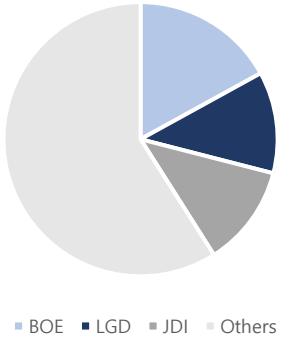


출처: Omdia, RFS Team 4

전장 OLED 승자는?

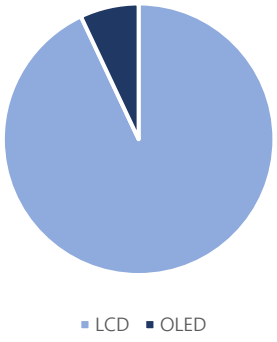
OLED를 포함한 전장 디스플레이는 아직 시장 지배자가 없기에 앞으로의 전망에 대해 주목할 필요가 있다. 디스플레이 산업은 절대적인 자본 투하량에 많은 영향을 받으며, 특히 OLED의 경우 좋은 장비만 쓴다고 양산할 수 있는 것이 아니라 경험과 노하우가 중요하기 때문이다.

2022년 전장 디스플레이 시장 점유율



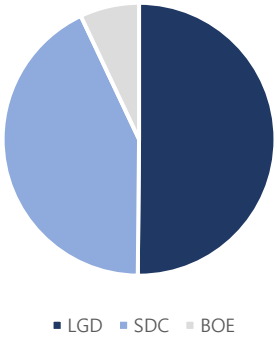
출처 : Omdia, RFS Team 4

2022년 전장 디스플레이별 점유율



출처 : Omdia, RFS Team 4

2022년 전장 OLED 시장 점유율



출처 : : Omdia, RFS Team 4

전장 OLED
: 완성차 업체와의 협력 확대로 현재 강자는 LGD가 유력

전장 디스플레이에서는 **1) 기술력과 2) 얼마나 많은 완성차 업체와 협력하는지가 중요한 지표**다. 이는 LCD가 전장 디스플레이에서 차지하는 비율이 약 93%로 매우 큰 비중을 차지하지만, 대형 OLED 기술력이 가장 좋은 LGD가 빠르게 협력사를 늘려가는 이유이기도 하다. 또한 자동차 특성 상 수주를 받아 디스플레이 납품을 진행하고 Lock-In 효과가 강하여 초기 시장 선점이 무엇보다 중요하다. 그리고 현재 전장 OLED 점유율에서 확인할 수 있듯이 LGD가 가장 압도적인 물량을 가져올 것이며, 빠르게 성장할 것으로 예상된다.

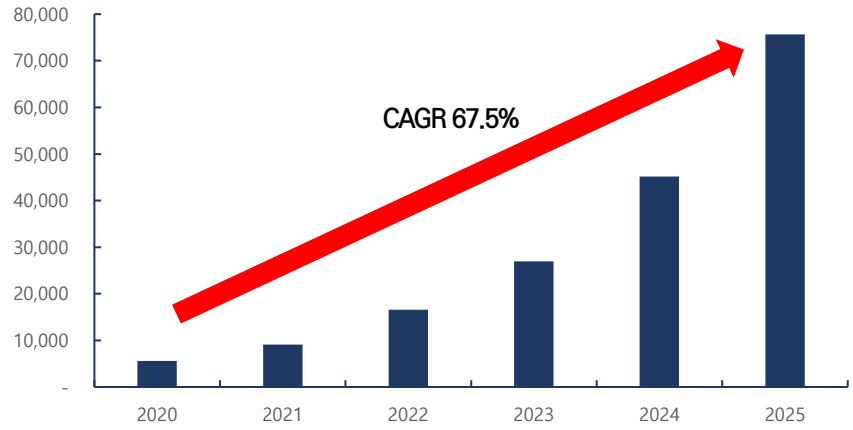
전장 OLED 납품 이력 및 협력사

LGD	2020 년	Cadillac 의 Escalase 모델에 적용되는 계기판용 OLED 패널 공급
	2022 년	Mercedes-Benz S 클래스에 OLED 패널 공급
	2023 년	Mercedes-Benz 와 Pillar-to-Pilar 디스플레이 협력 논의
	2023 년	현재차의 2024 년형 GV80 부분변경 모델에 27 인치 OLED 패널 공급
	2023 년	Tesla 와 스위처블 프라이버시 디스플레이 협력 논의
	2023 년	Porsche 차량에 탑재될 POLED, ATO 활용한 대형 패널 요청
	2023 년	GM 차량에 클러스터와 CDI 가 통합된 POLED 납품
	2023 년	Jaguar, Range Rover, Volvo, Lucid 와 OLED 협력 논의
SDC	2017 년	Audi 차량 뒷자석에 들어가는 컨트롤러용 OLED 패널 공급
	2023 년	Ferrari 차량에 탑재될 디스플레이 솔루션 개발을 위한 업무협약 체결
	2023 년	Mercedes-Pillar-to-Pilar 디스플레이 협력 논의
	2023 년	Tesla 와 스위처블 프라이버시 디스플레이 협력 논의
	2023 년	현대차 아이오닉 5 사이드 미러 공급
	2024 년	BMW 최고급 세단에 OLED 패널 공급 예정
	2024 년	BMW Mini 의 2025 년형 미니쿠퍼 모델에 OLED 패널 공급
BOE	2022 년	BYD 차량에 탑재될 Flexible OLED 패널 공급

출처: 자료종합, RFS Team 4

실제로 위의 점유율을 바탕으로 전장 LCD와 OLED의 점유율에 변화가 없고 전장 디스플레이에서 OLED의 비중이 예상대로 2027년 17.9%로 늘어나게 된다면, 단순 계산 시 전장 디스플레이에서 LGD가 BOE를 제치고 점유율 1위를 차지할 수 있게 된다. 이는 전장 디스플레이의 패널이 점차 확대되는 트렌드가 반영되어 있으며, 대형 OLED에 주력해 온 LGD에게는 기회의 산업이기도 하다.

전장 OLED 시장 규모 예상 **(단위: 만 달러)**



출처: Omdia, RFS Team 4

가장 중요한 변수: CAPEX

디스플레이: 자본집약적 산업
→ 자본 투하량에 영향 큼

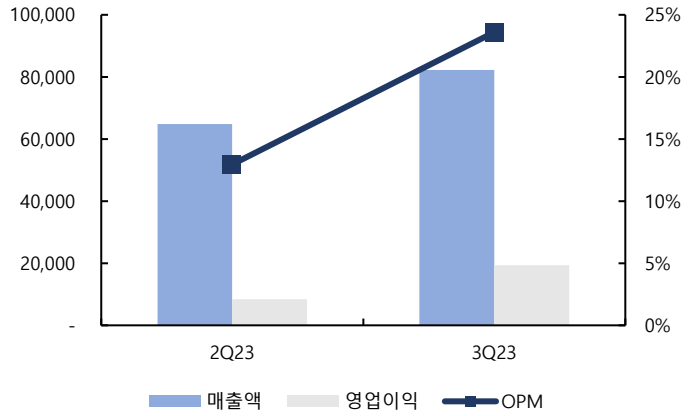
지금까지의 논리에 따르면 가장 오랜 기간 동안 OLED 기술발전에 노력한 LGD가 가장 많은 수혜를 받을 것으로 보이지만 생각만큼 그 수혜가 온전하지는 않을 것이다. 이는 자본집약적인 디스플레이 산업의 특성이 제대로 반영되지 못했기 때문이다. 디스플레이 산업은 일차적으로 기술에 대한 노하우가 있으면 그 이후는 자본 투자로 얼마나 수율을 향상시킬 수 있는지에 대한 싸움이다. 따라서 OLED의 기술 발전이 예상되는 현재 시점에 그 **기술 발전을 1)어떠한 방식으로 그리고 2)얼마나 받아드릴 수 있는지**가 앞으로의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미칠 것이다.

(1) SDC

그동안의 SDC의 아이폰 탑재율 증가는 앞으로의 기술 발전에도 유의미한 영향을 미칠 것으로 보인다. 2023년 상반기까지의 디스플레이 업황 부진으로 인해 LGD는 6개 분기 연속 적자, 그리고 BOE 역시 매출 부진과 수익성 악화가 지속되는 가운데, 3Q23 유일하게 SDC만이 시장 예상치를 뛰어넘는 호실적을 발표하였다. 기존에도 넉넉한 현금을 보유한 동사지만 계속되는 실적 개선으로 선순환적인 CAPEX 투자, 그리고 내년 출시 예정인 아이패드에 OLED 납품 약 400만대를 이어갈 수 있게 된 것이다.

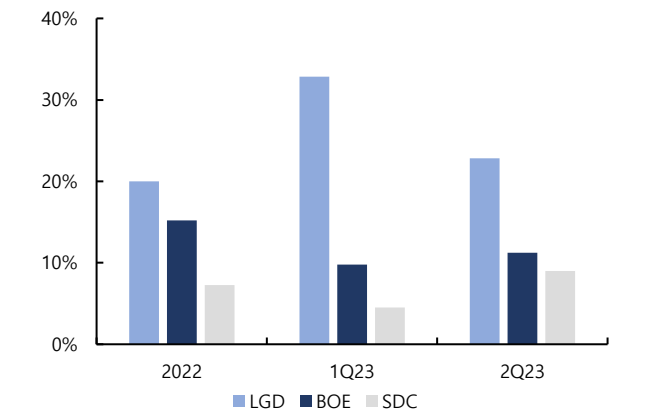
특히 애플에 탑재되는 OLED의 경우 패널 생산을 위한 밸류 체인을 모두 검수하는 만큼, 수율 향상을 위한 Hybrid OLED 생산을 위해 필수적인 증착 장비는 캐논 토키 제품을 매우 선호하는 경향이 있다. 이에 패널 3사 모두 해당 장비를 얻기 위한 경쟁을 하고 있지만 1)가격이 약 1조 8천억 원 정도로 매우 비싸며 2) 1년에 2대밖에 생산되지 못한다는 점에서 구매여력과 우선 발주가 매우 중요하다. 물론, 장비 발주를 가장 먼저 넣은 것은 아니지만, **충분한 현금 여력으로 인해 가장 먼저 장비 구매가 가능한 동사이기에 계속된 중소형 OLED의 강자를 유지할 것으로 예상된다.** 뿐만 아니라 원장의 세대 교체를 통해서도 가능한 디스플레이 산업 특성상, 3Q23 0.7조원의 CAPEX 투자 대부분이 8.7세대로의 교체라는 점에서 역시 가장 우수한 기술력을 이어가고 있음을 확인할 수 있다.

SDC 2분기 대비 3분기 실적 개선 (단위: 억원)



출처 : 삼성전자, RFS Team 4

3사의 CAPEX/매출액

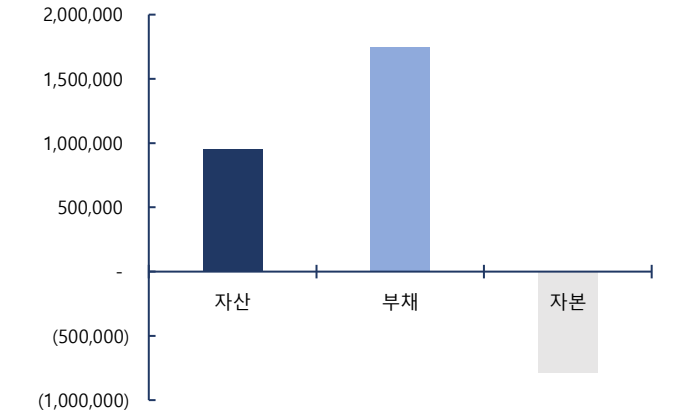


출처 : 각사, RFS Team 4

(2) LGD

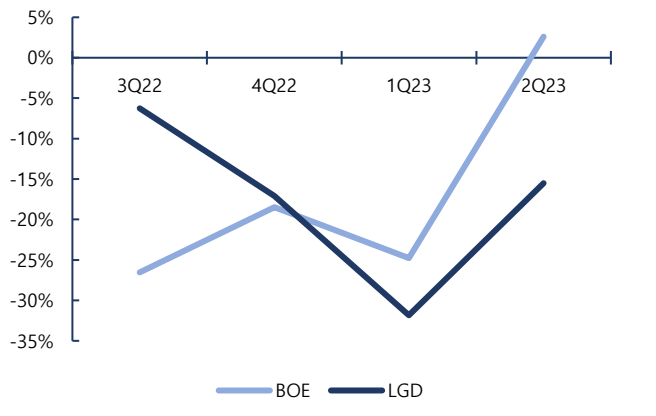
OLED를 가장 먼저 시작했으며 캐논토키 발주를 우선적으로 고려한 것은 SDC가 아닌 LGD였다. 또한 자본집약적인 디스플레이 산업이기에 매출액 대비 CAPEX가 가장 많은 비중을 차지한다는 점에서 중소형 디스플레이 시장에서 충분히 경쟁력 있어 보일 수 있다. 하지만, 자본 조달 방식에 있어서 SDC와 정반대의 모습을 보인다. 2022년에서 1Q23으로 넘어갈 때 CAPEX 투자는 약 1조 4천억원이 투입되었다. 이 때 부채와 자본의 변화를 보면, 자본은 줄고 오히려 부채가 크게 증가한 것을 확인할 수 있다. 즉, 동사의 경우 계속된 적자로 인해 이익잉여금은 꾸준히 감소해왔고, 이를 차입금으로 대신해 온 것이다. 특히, 올해 대부분의 차입금의 만기가 도래하는 것을 고려했을 때 **동사의 유동성은 꽤 심각하다**. 결과적으로, 가장 먼저 캐논 토키의 발주를 넣었음에도 현금 지불 여력이 부족하여 차순위로 밀려난 것이다. 올해 5월 LG전자로부터 차입금 1조원을 차입해 왔기 때문에 SDC에 이어 2번째로 장비를 얻을 것으로 예상되지만, 계속된 자본 싸움에서는 크게 부진할 것으로 전망된다.

LGD 2022 대비 1Q23 자본 조달 현황 (단위: 백만원)



출처 : Omdia, RFS Team 4

LGD&BOE 매출액 성장률



출처 : Omdia, RFS Team 4

⑶ BOE

BOE는 애플향 OLED에서 계속된 부진한 성적으로 기술력 최하위 기업이지만, 앞으로의 성장성은 주목할 만 하다. 무기물 디스플레이에 강한 동사는 한국의 노하우와 중국 정부의 투자로 성공했다고 해도 과언이 아니다. 지난 2010년 LCD 사업부였던 현대전자의 하이디스를 인수하여 기술을 얻은 한편, 중국의 '전략적 7대 신성장 사업'으로 선정된 이후 막대한 투자금을 정부로부터 지원받아 규모의 경제를 가능하게 했다. 또한 수익성이 악화되는 경우 추가적인 지원금으로 적자를 만회하는 경우도 다수 존재했다. 다만 OLED 패널의 경우 좋은 장비와 많은 투자만큼 경험과 노하우가 필수이기에 뒤쳐지는 모습을 확인할 수 있다. 실제로 당사의 경우 OLED 기술 발전을 위해 1) 한국의 인력 영입과 2) 캐논토키 장비 발주를 위해 노력하고 있다. 여기서 증착 장비 역시 삼성 디스플레이와 LG 디스플레이가 먼저 찾은 후에 고려를 했다는 점에서 계속해서 국내 기업들을 뒤따라가는 양상을 확인할 수 있다.

하지만 이 역시 **중국 정부의 꾸준한 지원**이 존재하기 때문에 무시할 수 있는 수준은 아니다. 일정 수준까지의 기술 확보가 어려운 것이지, 그 이후의 수율 향상은 절대적으로 자본력에 영향을 받기 때문이다. 또한, 기존 LCD 분야에서 독보적 1위로 전장 디스플레이의 점유율 1위이기도 하다. 물론, 아직까지 유의미한 시장 지배자로 여겨지지는 않지만 동사의 가격경쟁력 만큼은 무엇보다 시장에 위협적일 수 있다.

Top-Pick 제시

결과적으로 1)현재 OLED를 통한 가장 안정적인 수익을 내고 있다는 점 2)안정적인 CAPEX 투자로 기술 트렌드 변화에 적응이 가능하며 3) 시장을 선도하고 있다는 점에서 **SDC가 OLED 패널 생산 기업 중 투자 매력도가 가장 높다**고 판단한다. 다만 SDC의 경우 비상장 기업이기 때문에 직접적인 투자가 어렵기도 하며, OLED 기술의 변화에 주목할 때 1)투 스택 탠덤으로 소재 적용이 약 1.5배 늘어난다는 점 2)Hybrid OLED 기술로 식각 장비의 중요도가 높아진다는 점에서 **SDC의 밸류체인에 투자**하는 것이 효율적으로 보인다.

기술에 한몫 하는 소재 및 장비 기업

(1) 소재: UDC, 덕산네오룩스

독점적 영향력을 행사하는 소재 기업 & 이전 보다 이론적으로 2배의 소재 적용
→ 수혜 증가

소재 기업의 경우 **Q의 증가**가 기대된다. IT기기 산업 내 OLED 채택 제품의 증가와 차량용 디스플레이 및 전장 산업 등 **전방산업의 확대가 Q의 증가를 견인**할 것이다. 뿐만 아니라 OLED의 단점인 짧은 수명을 보완하기 위해 개발하여 사용 중인 **'2 STACK TANDEM' 기술 역시 유기물 소재의 Q 증가에 기여**할 것이다. 1층의 RGB 발광층을 사용하는 기존의 방식에서 RGB 발광층을 2층으로 쌓아 기존의 밝기는 유지하되 수명은 2배로 늘리는 2 STACK TANDEM 기술은 유기물 소재의 투입 역시 2배가량 증가시킬 것이다. 이는 2024년 아이패드 출하량 1,000만대 기준, **아이폰 출하량 6,000만대 증가라는 경제적 효과**를 야기한다. 이에 2027년 OLED 맥북 출시까지 합산한다면 그 이상의 Q의 증가를 기대할 수 있다.

SDC향 OLED 투입 소재 및 주요 밸류체인

OLED 소재	HTL	덕산네오룩스, 솔루스첨단소재
	Prime	RED: 덕산네오룩스 GREEN: 덕산네오룩스 BLUE: SYRI
	발광소재	Red host: 덕산네오룩스 Dopant: UDC
		Green host: 삼성 SDI Dopant: UDC
		Blue host: SFC Dopant: SFC, JNC
	a-ETL	솔루스첨단소재
	ETL	LG화학
	EIL	솔루스첨단소재
	고굴절 CPL	Hodogaya, 솔루스첨단소재
무기물	저반사 Coating	Nippon shokubai
구동	DDI	삼성전자, LX세미콘

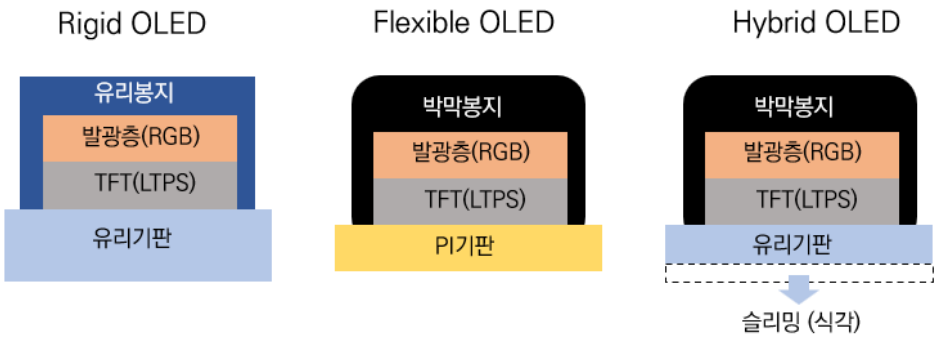
출처: 삼성 디스플레이, RFS Team 4

이러한 이유로 LCD에서 OLED로의 전환 그리고 전방산업 확대에 따른 OLED 산업의 가파른 성장세로 소재 기업들의 상승 모멘텀은 충분하다고 판단한다. 그 중 SDC향 유기물 소재 기업인 **'덕산 네오룩스'**와 **'UDC'(유니버셜 디스플레이)**가 대표적이다. 덕산 네오룩스의 경우 SDC향 PRIME과 HOST 중 일부를 독점적으로 납품하고, '덕산테코피아'(자회사)를 통해 원재료를 원가 절감과 함께 안정적으로 수급하고 있다. UDC는 고도의 기술력이 요구되는 GREEN DOPANT를 세계 시장에서 독점적인 우위를 점하고 있으며, 매출의 절반을 특허 수익으로 구성하고 있을 정도로 기술적 해자를 보유한 기업이다. 두 기업 각각 'BLACK PDL', '인광 BLUE' 라는 신소재 상용화가 주가 상승의 트리거로 작용할 것으로 기대된다.

(2) 장비: 켐트로닉스

앞서 언급했듯 Hybrid OLED 기술은 OLED의 수율 향상을 위해 필연적이다. 수율을 높이고 원가를 낮춘 해당 기술의 구조를 보면, Rigid 유리 기판과 Flexible의 박막봉지 기술을 절충한 것은 맞지만 Rigid의 유리 기판이 얇아진 것을 확인할 수 있다. 즉, Flexible의 잘 구부려지는 특성을 살리기 위해 유리 기판을 얇게 식각한 것이다.

전장 OLED 납품 이력 및 협력사



출처: RFS Team 4

식각 장비에서 독보적 1등 :켐트로닉스

그리고 현재 이 식각 공정을 위한 장비를 납품하는 업체는 '켐트로닉스'가 독보적이다. 기본적으로 기술력이 뒷받침되어야 하는 해당 장비는 '솔브레인'에서도 일정량 납품을 해왔지만 얼마전 동사의 식각장비 사업부를 폐지함과 동시에 더욱 주목할 만한 기업으로 떠오르고 있다. 또한 켐트로닉스는 후공정 대부분의 과정을 턴키로 납품할 수 있는 기술력과 애플의 테스트를 유일하게 통과한 기업이기도 하다. Hybrid OLED를 채택하면서 식각 과정을 단독으로 수행하는 Sol vendor가 되었고, 스크라이빙과 검수 역시 단독으로 진행하게 된다는 점에서 주목할 만하다.

켐트로닉스의 기술력이 산업을 선도할 수 있는 이유는 다음과 같다. Hybrid OLED는 유리봉지를 필름 형태의 박막봉지로 대체하기 때문에 유리기판의 하판만 남는다. 이 과정에서 Rigid OLED에 비해 0.2mm로 얇은 하판의 두께는 이동 과정에서 쉽게 깨질 수 있다. 이 문제점을 보완하기 위해 켐트로닉스는 식각과 스크라이빙 공정을 함께 진행하는 기술을 개발하여 상용화하였다. 이에 OLED 후공정을 턴키로 납품하고 셀 로스(cell loss)를 22.5%에서 14%로 8.5%p 감소시켜 원가 경쟁력을 확보하는 두 마리 토끼를 잡는 효과를 얻었다.

이에 전방산업의 확대와 LCD에서 OLED로의 전환을 통해 디스플레이 패널 업체뿐만 아니라 소재와 장비 등의 밸류 체인 역시 산업의 흐름과 함께하며 구조적 성장기에 진입하였다고 판단한다. 이에 따라 **OLED 소재 기업인 '덕산네오룩스'와 'UDC(유니버셜 디스플레이), 장비 기업인 '켐트로닉스'를 TOP PICKS로 제시하고 LG DISPLAY 역시 관심주로 제시한다.**

| 디스플레이 및 소재장비 |

Universal Display (UDC.US)

유디씨가 잘한대~

투자의견	BUY
목표주가	N/R
현재주가(11.06)	147.05 $
상승여력	N/R

전세계 OLED 소재 1등 기업, Green Dopant 원천 특허 보유

유니버셜 디스플레이는(이하 'UDC')는 글로벌 1위 OLED 소재 기업이다. UDC는 RED와 GREEN의 DOPANT에 대한 원천 특허를 보유하고 있다. 글로벌 OLED 수요 성장에 힘입어 소재 판매와 로열티가 모두 성장했다. 이는 IT기기 산업 내 OLED 침투율 상승에 힘입어 OLED 출하 면적이 증가한 데 기인한 것으로 판단된다.

UDC의 매출 비중의 55%는 material sales, 50%는 royalty and license fees가 차지한다. 앞에서 언급한 Dopant에 대한 기술적 해자를 통한 매출과 특허에 대한 로열티가 매출의 대부분을 차지한다.

IT기기 및 전장 산업 등 전방산업 확대로 인한 수혜

OLED 시장의 전방산업인 IT기기와 전장 디스플레이 산업의 확대로 소재 기업인 UDC 역시 수혜를 받을 것으로 예상된다. 애플 사의 아이패드와 맥북에 탑재되는 OLED 패널 면적의 증가로 고객사인 SDC, LG 디스플레이 그리고 BOE향 매출이 증가할 것으로 예상된다. 또한 차량용 디스플레이 역시 OLED 침투율이 가파르게 상승하고 있는 업황을 고려해보았을 때, 전장 OLED 산업에서의 매출 상승 역시 기대된다.

뿐만 아니라 STACK TANDEM 기술을 통해 재료 사용량이 증가한 점 역시 실적 상승에 기여한 것으로 보인다. 애플 역시 패널 납품 업체로부터 2 STACK TANDEM을 요구하는 것으로 보아 앞으로의 실적 역시 견조할 것으로 예상된다.

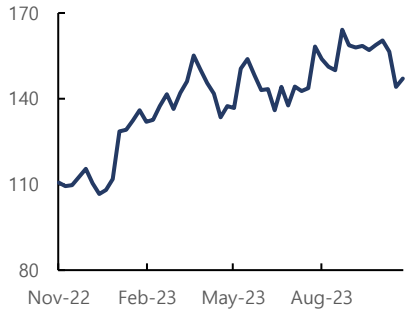
인광 BLUE

또한 동사는 2024년 상용화를 앞둔 인광 BLUE 역시 호재로 작용할 것이다. 인광은 OLED의 짧은 수명의 주요 요인인 BLUE 소자의 문제를 보완할 수 있다. 현재 인광 BLUE는 기술적 한계로 인해 아직 상용화되지 못한 상황이지만 동사의 인광 BLUE가 최초로 상용화된다면 IT기기와 전장 디스플레이 등 전방산업의 확대와 새로운 기술의 상용화가 동사의 주가 상승의 모멘텀으로 작용하기에 충분하다고 판단한다.

Stock Data

NASDAQ (11.07)			13,294.19
주가(11.07, $)			147.05
시가총액($)			6,964,005,075
발행주식수(주)			47,358,076
52주 최고/최저가($)			166.57/97.00
일평균거래대금(6개월, 백만달러)			48.4
유동주식비율(%)			92.5%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	10%	20%	50%

Stock Price



Investment Fundamentals (USD(백만), %, 배 생략)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A
매출액	247	405	428.87	553.52	616.62
영업이익	57	157.43	157.53	227.64	267.11
순이익	59	138	133.37	184.21	210.06
EPS	1.2	2.9	2.80	3.87	4.40
PER	75.5	70.6	49.11	34.30	33.42
PBR	6.4	12.1	12.0	5.75	5.51
OPM	22.9	39.1	36.7	41.1	43.3
ROE	8.7	18.4	15.5	18.3	17.7

Researcher

37기 김창영 ckddud9146@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체/디스플레이 |

덕산네오룩스(213420.KQ)

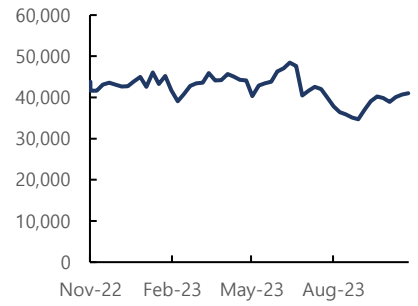
덕산 넌 오를 수 있어!

투자의견	BUY
목표주가	N/R
현재주가(11/07)	43,350원
상승여력	N/R

Stock Data

KOSPI(11/6)			2502
KOSDAQ			839
시가총액			1조 888억원
발행주식수(주)			24,831,179
52주 최고/최저가(원)			51,000/34,100
외국인지분율(%)			7.94%
주요주주(%)	이준호 외 14인		52.85%
	국민연금공단		6.04%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	10%	20%	50%

Stock Price



아이팬의 이중탠덤

동사는 2024년 아이패드에 OLED 패널의 신규 침투 및 투스택 탠덤으로 인한 소재 수요증가의 수혜를 입을것으로 예상된다. 동사의 주력상품은 HTL, Red Host, R Prime, G Prime, B Prime으로 모두 투스택탠덤 적용시 이론 상 2배의 수요 증가가 예상되는 상품군이다.

현재 애플워치와 아이폰에만 탑재되는 OLED 패널은 2024년부터 아이패드 프로에 탑재될 예정이다. 2024년 아이패드 프로는 800~1000만대 판매가 예상된다. 아이폰15 프로 맥스에 비해 아이패드 프로 12.9인치는 4.9배의 면적을 가진다. 이를 투스택탠덤의 2배 수요증가와 곱하면 아이패드 디스플레이는 스마트폰에 비해 한 대당 9.8배의 소재 수요 증가가 예상된다.

LTPO, 투스택탠덤, 하이브리드 OLED 기술 적용으로 공정 난이도가 상승한 만큼, 아이패드 프로 패널 공급은 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 양분할 것이 유력하다. 삼성디스플레이와 긴밀한 협력관계를 맺고 있는 SDC의 애플향 OLED 패널 공급 증가는 동사에게 그 수혜가 그대로 올 것임을 예상할 수 있다.

블랙PDL in your area

PDL은 유기발광층 내 R, G, B가 서로 간섭하지 않도록 구분해주는 레이어다. 동사는 화이트PDL만 있는 시장에서 새롭게 블랙PDL을 개발했다. 블랙 PDL을 탑재할 경우 편광판을 제거할 수 있어, 발광효율 상승으로 인한 소비전력 25% 감소효과와 패널두께 감소효과를 함께 볼 수 있다.

현재 동사의 블랙 PDL은 갤럭시 Z폴드에만 탑재되어 있다. 그러나 2024년 삼성 노트북, 갤럭시 s24 울트라, 아이패드에 채택될 가능성이 높다. 삼성디스플레이가 직접 동사에게 Black PDL 개발을 요청했을 만큼 디스플레이 저전력 기술은 OLED의 핵심 발전방향이다. 블랙 PDL 시장의 유일한 공급자인 동사의 우위를 바탕으로 2024년 매출성장이 가시화될 것으로 예상한다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	907	979	1442	1914	1767
영업이익	203	208	401	510	449
순이익	188	192	333	468	389
EPS	699	784	798	1,389	1,946
PER	20.3	33.5	43.6	40.5	20.0
PBR	2.7	4.4	5.2	7.0	3.3
OPM	22.4	21.2	27.8	26.6	25.3
ROE	14.2	12.7	18.9	18.9	12.8

Researcher

37기 허민준 huhmandoo@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 디스플레이 식각공정 및 케미칼 |

켐트로닉스(089010.KQ)

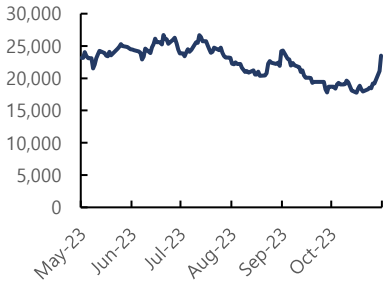
SDC와 손잡고 애플 밸류체인 편입

투자의견	BUY
목표주가	N/R
현재주가(11/07)	23,500원
상승여력	N/R

Stock Data

KOSPI(11/7)			2443
KOSDAQ			824
시가총액			3,564억원
발행주식수(주)			15,167,680
52주 최고/최저가(원)			28,900 / 12,750
외국인지분율(%)			4.52%
주요주주(%)	김보균 외 10인		27.80%
	자사주		2.83%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	12%	-8%	37%

Stock Price



2Q23 Review:

동사 2Q23 매출액은 1,238억 원(-16% YoY), 영업이익은 44억 원(-17% YoY)을 기록했다. 사업부문은 **전자사업, 화학사업, 태양광사업**으로 나누어지며, 매출액 비중은 23Q2 기준으로 전자사업이 57%, 화학사업이 42%, 태양광사업이 0.1%를 차지하고 있다.

각 사업부문을 좀 더 자세히 살펴보면 전자사업은 전자제품의 모듈을 생산하는 **전자부품 사업부문**, 스마트폰과 전장 등에 사용되는 **무선충전 사업부문**, 자율주행 통신단말기와 센서 등을 개발하는 **자율주행 사업부문**으로 구분된다.

화학사업은 페인트 및 도료의 공업용 소재를 생산하고 디스플레이 소재를 합성하는 **케미칼 사업부문**과 전자기기의 Rigid-OLED 디스플레이의 식각공정과 HIAA공정을 담당하는 **디스플레이 사업부문**으로 나누어진다.

SDC의 아이패드 및 맥북 OLED 낙수효과

동사는 SDC 디스플레이 공급망에서 아이패드 OLED 후공정 식각 공정을 단독 수행하면서 낙수효과를 크게 받을 기업 중 하나이다. SDC가 2024년 아이패드 패널 수주를 받은 만큼 동사가 수주할 식각 공정 규모는 수천억 원에 이를 것으로 예상된다. 또한 앞으로도 SDC가 아이패드와 맥북의 OLED 수주를 받아 디스플레이를 생산할 가능성이 큰 만큼, 동사가 받을 낙수효과는 안정적으로 지속될 것으로 예상한다. 또한 동사는 디스플레이의 안정적 공급을 위해 지난 2월과 6월, 각각 232억 원과 159억 원의 식각공정 신규시설투자를 발표한 바 있다.

타 사업부문 모멘텀 살펴보기

동사의 무선충전 사업 자회사 **위츠**는 삼성전자 정품 무선충전기와 전장 무선충전기를 안정적으로 납품하고 있으며, 24년 1500억 상장을 목표로 IPO 대기중에 있다. 자율주행 사업 또한 빠르게 성장하는 시장을 등에 업고 통신단말기 V2X와 센서 ADAS를 안정적으로 공급할 수 있을 것으로 예상한다.

또한 동사는 일본의 수출규제로 인해 국내공급이 제한되었던 반도체 극자외선 공정핵심원료를 증산한다. 이에 170억 원을 투자하여 연 1만톤(t) 수준인 PGMEA의 생산능력을 2025년 2만5000t으로 확대할 계획이다. 이에 따라 케미칼 사업부문의 수익성이 확보될 것으로 예상된다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2020A	2021A	2022A	2023E	2024E
매출액	5,300	5,634	6,210	5,583	6,270
영업이익	221	385	225	130	378
순이익	170	285	60	15	223
EPS	1,164	1,918	404	94	1,343
PER	23.75	15.01	32.78	225.40	15.71
PBR	3.52	2.97	1.33	2.35	2.07
OPM	4.2	6.8	3.6	2.3	6.0
ROE	16.24	22.50	4.23	1.04	14.41

Researcher

33기 김근아 chamchap@naver.com

| 디스플레이 및 소재장비 |

LG디스플레이(034220.KS)

불난집에 부채(Debt)질, 소화는 언제쯤..

투자의견	HOLD
목표주가	N/R
현재주가(11.07)	13,580원
상승여력	N/R

Stock Data

KOSPI(11/6)			2502
KOSDAQ			839
시가총액			49,593억원
발행주식수(주)			357,815,700
52주 최고/최저가(원)			17,300/11,350
외국인지분율(%)			17.55%
주요주주(%)	LG전자 외 1인		37.91%
	국민연금공단		5.41%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	19.59%	-0.36%	-5.26%

Stock Price



3Q23 Review: 동사는 디스플레이 생산 전문 업체로 이번 3분기 매출액 4조 7850억원(YoY -29%), 영업이익 -6620억 원을 기록했다. 상반기 디스플레이 불황과 계속된 LCD 경쟁력 저하로 6분기 연속 적자를 보여주었으나, 이는 남은 4Q23 삼성 TV에 탑재되는 대형 디스플레이 증가와 내년 2월부터 애플향 아이패드 생산을 시작하면서 실적이 다소 개선될 전망이다. 또한 앞으로 점차 확대되는 전장 OLED 시장이기에 전방 산업에 절대적인 영향을 받는 동사 역시 탑라인의 성장이 기대된다.

깨어나는 전방 산업

기존 LCD 생산업체에서 SDC와 함께 압도적인 경쟁력을 자랑하던 동사였으나, 중국 정부를 등에 엎고 저가 물량 공세를 하는 BOE의 등장으로 LCD 사업의 비중을 줄이고 보다 높은 기술력이 요구되는 OLED 시장에 뛰어 들었다. LCD보다 6~7배 가량 비싼 OLED 탓에 수요가 폭발적이지 않았으나 최근에는 사뭇 다른 분위기이다.

TV – 계속된 OLED TV의 수요 둔화가 꺾이고 2024년 성장이 재개될 것으로 예상된다. 이 상황에서 TV용 OLED 패널 점유율 약 60%를 차지하는 동사의 수혜가 단연코 가장 클 것이다. 또한 대형 TV를 생산하는 삼성에 기존 LCD 패널을 납품하던 BOE의 물량을 동사가 대신 채우기 시작하면서 패널 생산량이 전체적으로 증가할 전망이다.

IT, Mobile – 둘의 매출 비중 합이 전체에서 60-70%에 해당하는 사업부이기에 TV를 제외한 전자기기의 전방산업 현황이 무엇보다 중요하다. 이에 SDC보다 물량은 적지만 꾸준히 애플에 아이폰용 OLED 패널을 공급해왔으며, 앞으로는 아이패드에도 OLED가 탑재됨에 따라 계속해서 발전시켜 온 대형 디스플레이에 대한 보상이 어느정도 이루어질 것으로 보인다.

Auto – 전장 디스플레이는 신시장이지만 가장 앞으로의 성장성이 기대되는 분야이기도 하다. 처음에는 전체 매출에서 약 6%를 차지하던 사업부였지만 현재 9-11%로 확대되었으며 동사에서도 가장 주력하고 있다. 이에 대형 OLED 최강자답게 45% 투명도를 가진 투명 OLED와 POLED, WOLED 등 다양한 상품군을 개발하고 있다.

걸림돌 재무구조

다만 올해 3분기 기준 약 292%의 부채비율로 유동성이 심각한 수준이다. 이에 앞으로의 기술발전에도 악영향을 미칠 수 있기에 재무건정성을 고려한 신중한 선택이 필요해 보인다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E
매출액	243,366	234,756	242,301	298,780	261,518
영업이익	929	(13,594)	(291)	22,306	(20,850)
순이익	(1,794)	(28,721)	(706)	13,335	(31,956)
EPS	(579)	(798)	(265)	(3315)	(8584)
PER	-	-	-	7.42	-
PBR	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5
OPM	0.4	(5.8)	(0.2)	7.5	(8)
ROE	(1.5)	(22.4)	(0.8)	9.7	(26.7)

Researcher

팀장 36기 홍소현 hongsh00325@naver.com

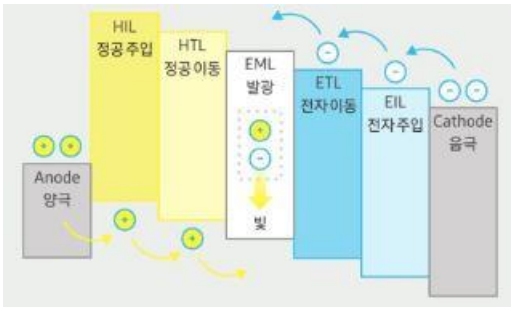
Appendix

OLED의 원리와 구조

OLED는 **TFT에 의해서 제어**된다. 외부로부터 게이트에 전압이 인가되면 채널이 형성되면서 전자 이동이 가능해져 전류가 흐르게 된다. 이 때 이에 반응해 빛을 내는 발광 물질들로 이루어진 **EML(발광층)에서 전자와 정공이 만나 빛을 내는 원리**이다. 그리고 전자와 정공의 원활한 흐름을 위해 이를 돕는 EIL, ETL, HTL 그리고 HIL과 같은 **여러 개의 보조층**이 존재한다. 유기 물질의 경우에 전자와 정공의 이동도가 상이하므로 각각의 수송층을 사용하여 발광 효율을 높일 수 있다.

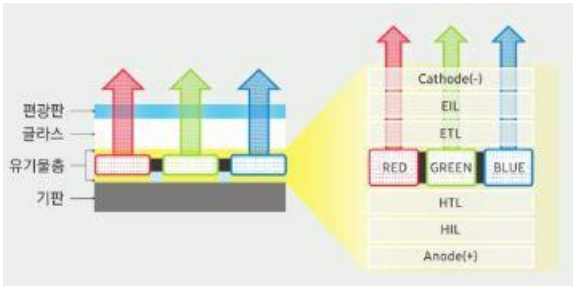
EML 즉, 발광층은 어떠한 색을 내는지에 따라 서로 다른 발광 물질이 재료로 사용된다. 기본적으로 빛의 삼원색인 빨간색, 녹색, 파란색을 내는 물질이 사용된다. 이렇게 색상 별로 여러 층으로 구성된 OLED 소자의 집합인 **'유기물층'**으로 구성된다.

OLED의 발광 원리



출처: SDC, RFS Team 4

OLED 패널의 구조



출처: SDC, RFS Team 4

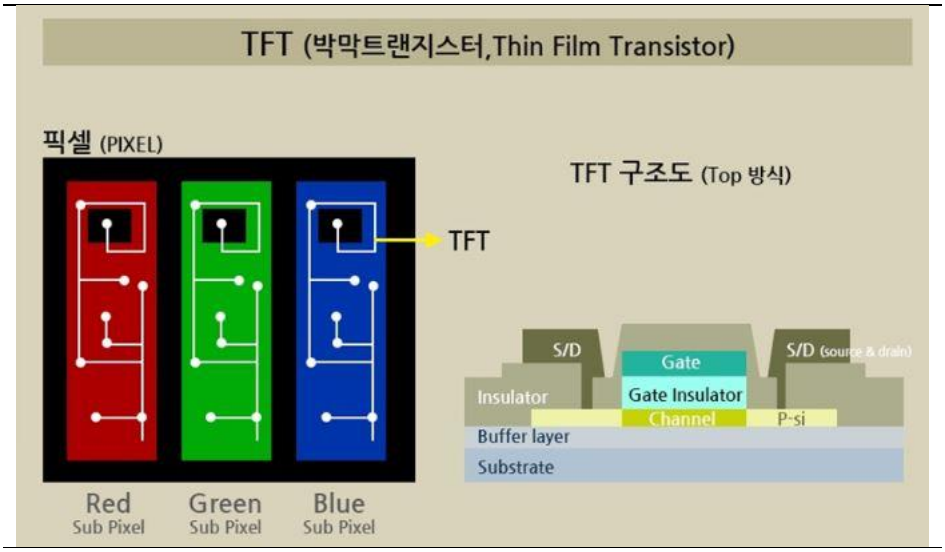
OLED 생산 공정

OLED의 생산 공정은 크게 5가지로 구분할 수 있다. 1)박막 트랜지스터를 생산하는**TFT공정**, 2)유기물층을 형성하는 **증착 공정**, 3) OLED 패널을 외부 영향으로부터 차단해주는 **봉지 공정**, 4) 최종 규격에 맞게 사이즈를 제작하고 **CELL 공정**, 5) 전기 신호를 연결하는 **모듈 공정**으로 진행된다.

1) TFT(Thin Film Transistor) 공정

TFT는 특정 전압 이상이 가해지면 전류량을 조절하여 각 서브픽셀을 켜고 끄는 **'전기적 스위치'** 역할을 수행한다. TFT는 각 서브픽셀 아래에 일정한 크기로 위치하며, TFT 전극을 통해 서브픽셀을 조절한다. OLED의 경우 TFT에서 출발한 전기 신호가 유기물층(EML)까지 원하는 만큼 전달되어야 한다.

TFT 구조와 단면도



출처: SDC, RFS Team 4

TFT 공정은 반도체 8대 공정과 유사하다. 글라스 또는 PI기판 위에 증착, 포토, 식각공정을 통해 TFT 구성에 필요한 층과 구동을 위한 게이트(전류 조절), 소스, 드레인을 형성한다.

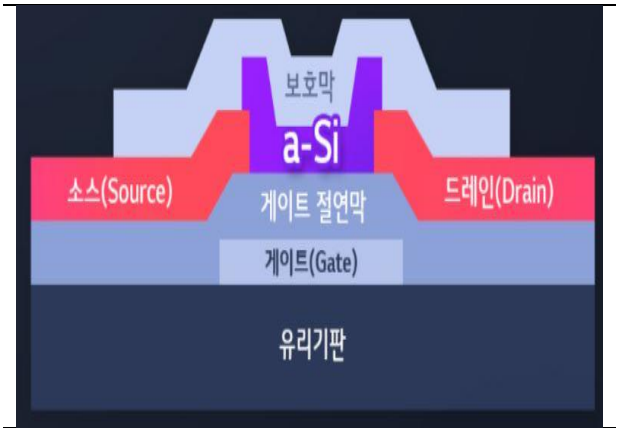
TFT 공정 프로세스



출처: LGD, RFS Team 4

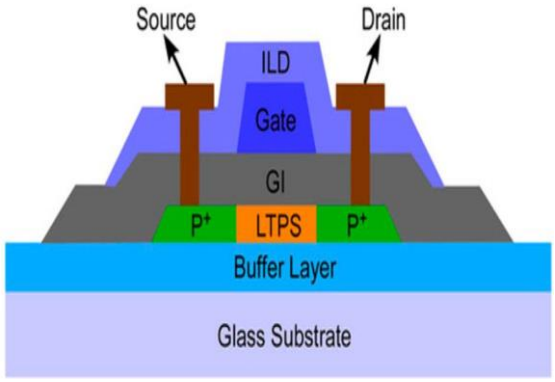
전류가 흐르는 층에 어떤 구성 물질을 사용하는지에 따라서 전자의 이동 속도가 달라지는데, 크게 a-Si, LTPS, Oxide로 구분할 수 있다. ***a-Si***는 '비정질 실리콘'으로 공정이 단순하고 수율도 높지만, 불규칙한 전자 배열로 인해 낮은 전자이동도를 가진다는 단점이 있다. 선명한 화질을 구현하기 위해서는 개선된 전자이동도를 가진 소재가 요구되었다. ***LTPS***는 a-Si에 레이저를 이용한 열처리(ELA 공정)로 재결정화하여, 이상적인 단결정화와 유사한 구조를 띤다. a-Si 대비 전자의 이동속도가 빨라 고해상도 패널에 적용 가능하며, TFT도 작게 만들 수 있다는 장점이 있으나, 누설전류가 발생하여 디스플레이 오류를 야기하는 결점이 존재한다. 또한 균일도가 떨어져 넓은 면적에는 적절하지 않고, 생산과정에서 마스크 수가 많이 소요되어 원가가 상승한다는 단점도 보유하고 있다.

a-Si TFT 구조



출처: LGD, RFS Team 4

LTPS TFT 구조



출처: LGD, RFS Team 4

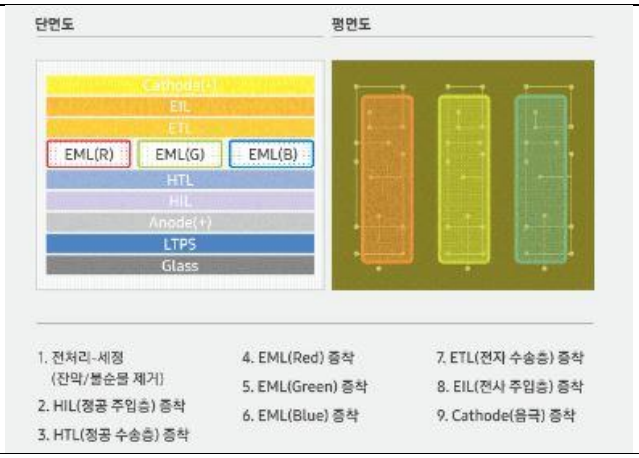
이러한 단점을 보완하기 위해 실리콘 대신 Oxide를 사용하였다. ***Oxide TFT***는 LTPS보다 전자이동도가 느리지만, 산화물의 특성으로 인해 a-Si보다 약 30배가량 상승된 전자 이동 속도를 가지며, a-Si의 공정설비를 그대로 활용할 수 있어 원가 절감에 용이하며 원자배열 또한 균일하여 넓은 면적 생산도 가능하다.

LTPS와 Oxide의 단점을 각각 보완하기 위해 등장한 것이 ***LTPO***로, 두 가지 모두를 하나의 기판 위에 올린 형태를 가진다. OLED의 경우 필요한 TFT의 종류는 switching TFT, Driving TFT 두 가지이다. Switching TFT는 빠른 속도로 ON/OFF를 제어해야 하고 각 상태의 전압 차가 뚜렷해야 한다. 반면에 Driving TFT는 소자에 직접 전류를 흘려주는 역할로 빠른 전자이동도가 필요하다. 이러한 특성들을 반영하여 LTPO에서 Switching TFT는 낮은 누설전류를 가지는 Oxide TFT를 사용하고 Driving TFT는 빠른 전자이동도를 가진 LTPS TFT를 사용하였다. 이러한 공정과정을 거친 LTPO는 낮은 소비전력으로 고해상도를 구현할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

2) 증착 공정

증착은 OLED의 핵심 공정 중 하나로, 빛과 색을 내는 자체 발광 픽셀 그 자체를 만드는 작업이다. 양극을 포함한 LTPS기판의 잔막과 불순물을 제거하는 작업부터 시작하여 TFT 기판 위에 유기발광층(R, G, B)과 보조층(EIL, ETL, HIL, HTL)을 형성하기 위해 유기물을 진공상태에서 가열하여 특정위치에 증착시키는 과정을 거친다.

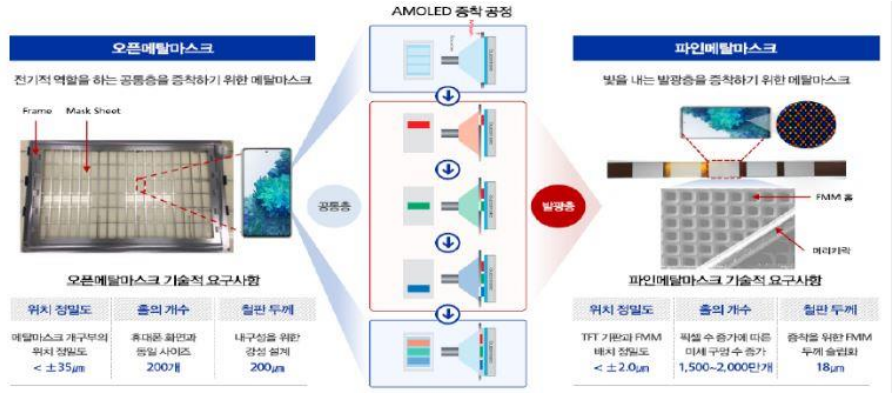
OLED 증착 공정 프로세스



출처: SDC, RFS Team 4

증착 장비의 공정 챔버 주입된 기판의 아랫부분에 유기물을 가열하여 원하는 위치에 증착시킨다. 유기 발광층은 FMM(Fine Metal Mask)를, 보조층은 OMM(open metal mask)를 이용하여 원하는 위치에 증착할 수 있도록 유도하는 역할을 수행한다.

OMM과 FMM의 차이

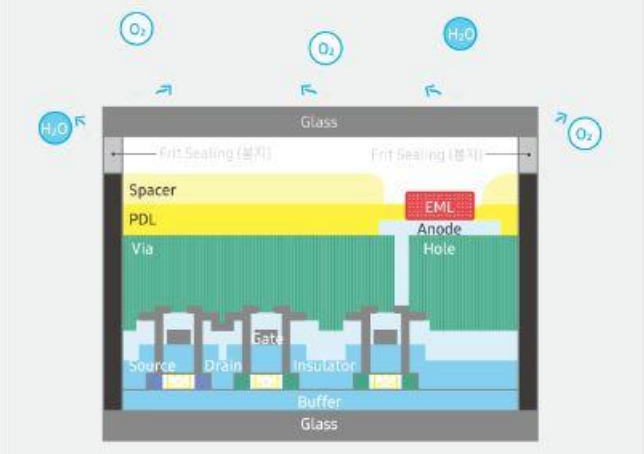


출처: 풍원정밀, RFS Team 4

3) 봉지 공정

봉지 공정은 OLED 패널이 외부의 영향을 받지 않고 오랫동안 사용할 수 있도록 OLED 패널위에 봉지 글라스를 마감하는 공정이다. OLED의 유기물과 전극은 산소와 수분에 매우 민감하게 반응해, 이들이 침투하면 발광 특성을 잃기 때문에 이를 차단하는 역할인 봉지 공정은 필수적이다.

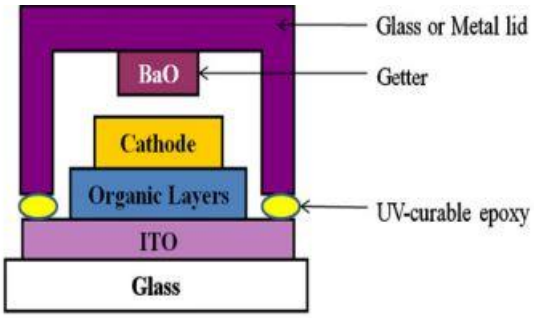
봉지의 위치와 구조



출처: SDC, RFS Team 4

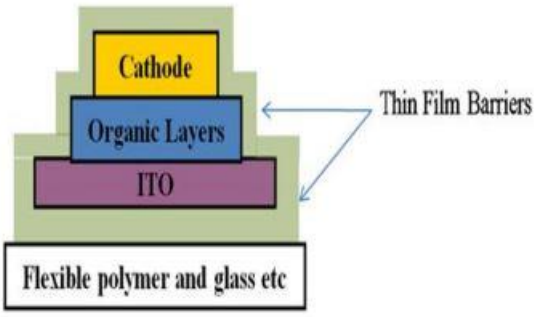
공정 과정에 따라서 OLED는 Rigid와 Flexible로 구분된다. ***Rigid OLED***는 유리기판을 사용하며, OLED 패널 위를 유리로 덮는 공정이다. 그러나 유연성, 두께 등에서 단점을 갖고 있어 이를 개선하기 위해 Flexible OLED이다. ***Flexible OLED***는 PI기판을 사용한다. 여러 개의 얇은 막을 증착하여 OLED 패널을 보호하는 방식이다.

Rigid OLED 구조



출처: SDC, RFS Team 4

Flexible OLED 구조



출처: SDC, RFS Team 4

봉지 공정은 셀 단위별로, 커다란 원장 상태에서도 각각 진행되며 크게 1) Cell Seal Glass 제작, 2) 원장 Glass Seal 도포, 3) Glass 합착 그리고 4) Laser Sealing 단계로 이루어진다.

봉지 공정의 4단계

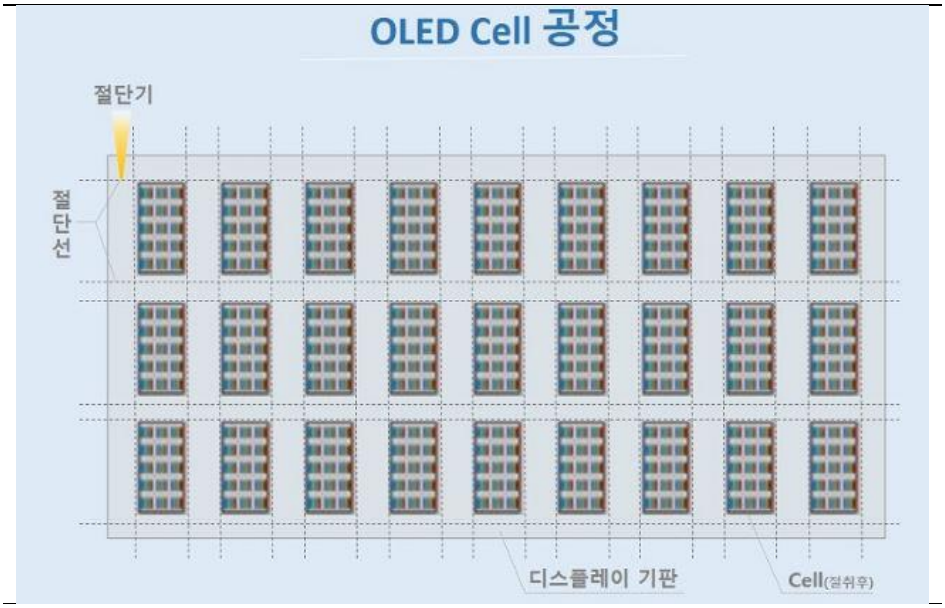


출처: SDC, RFS Team 4

4) CELL 공정

디스플레이 ***최종 제품의 규격에 맞는 크기로 절단하는 공정***이다. 원장에서 불필요한 부분을 제거하고 셀 크기에 맞게 자른다. 대형 디스플레이의 유리 기판(Rigid OLED)의 경우 주로 Wheel(다이아몬드)를 통한 물리적 방법으로 커팅하거나 레이저를 이용하여 커팅한다. Flexible OLED의 경우 Laser를 주로 사용한다.

OLED cell 공정

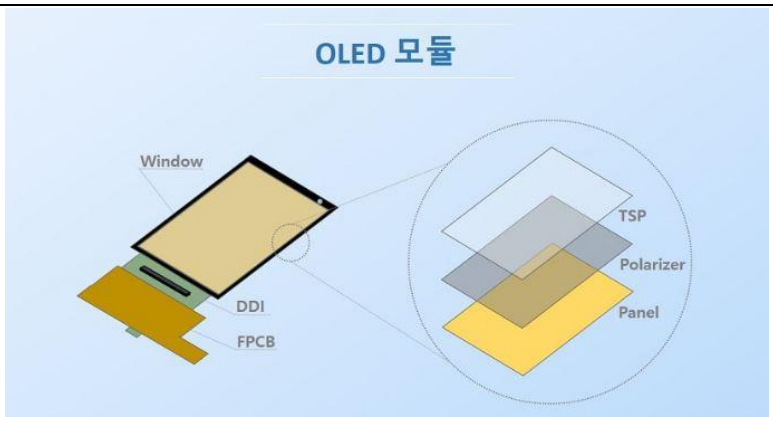


출처: SDC, RFS Team 4

5) 모듈 공정

모듈은 최종 제품에서 작동하는 디스플레이 부품을 의미한다. ***모듈 공정은 DDI, T-CON, FPCB 등 부속 부품을 디스플레이에 정밀하게 부착하는 공정***이다. 앞의 공정들을 하나의 제품으로 합착하는 과정으로 이해하면 용이하다. 이후 DDI(전기적 신호를 패널에 전달하는 구동 반도체 칩)와 FPCB(외부신호를 내부에 전달하는 역할) 그리고 T-Con(타이밍컨트롤러: 비메모리 반도체로 픽셀이 언제 켜질지 컨트롤하는 역할)을 부착하여 패널과 전기부품을 전기적으로 연결해준다.

OLED 모듈 공정



출처: SDC, RFS Team 4

용어 정리

분류	용어	설명
디스플레이	LCD	액정 표시 장치. Liquid Crystal Display의 약자로, 인가전압에 따른 액정 투과도의 변화를 이용하여 전기적인 정보를 시각정보로 변화시켜 전달하는 전기소자. 자기발광성이 없어 후광이 필요하지만 소비전력이 적어 널리 사용하는 평판 디스플레이
	OLED	유기발광다이오드. Organic Light Emitting Diodes의 약자로, 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체발광형 유기물질
	WOLED	White OLED. 모든 OLED의 소자들을 흰색으로 빛을 내게 하는 것으로 RGB OLED와 대비, 빛샘 현상과 반응속도, 시야각 등의 장점을 가지나 완벽한 빨간색과 초록색을 구현하지 못하는 단점 보유
	Flexible OLED	기판으로 유리기판이 아닌 PI기판 사용. 증착 공정이 완료된 이후에 여러개의 얇은 막 증착하여, OLED 패널을 보호하는 방식. 두께가 얇은 반면 약한 내구성이 특징
	Rigid OLED	기판으로 유리기판 사용, OLED 패널 위를 유리로 덮는 공정. 접착제를 셀과 원장에 바른 후 유리를 증착시키는 방식으로 진행, 유연성/두께 등에서 단점 보유.
	백라이트	디스플레이에서 촬상관의 광학축에 평행한 방향으로 물체의 배후에서 투사되는 조명.
	컬러필터	컬러 필름에서 장면의 색채 균형을 자연스럽게 변환시키기 위해 사용되는 필터.
	번인현상	화면을 장시간 정지된 상태로 실행하거나 동일한 이미지가 반복될 경우 화면 속 이미지의 일부분의 색상이 제대로 표현되지 않거나, 화면에 잔상이나 얼룩이 남는 현상
	편광판	들어오는 빛에서 어느 한 방향의 편광 성분 – 전기장이 그 방향으로 진동하는 성분 – 만 통과시키고 다른 성분은 흡수하거나 반사시켜 버리는 광학 소자
	폴리이미드(PI)	열 안정성이 높은 고분자 물질. 폴리이미드(PI)는 이미드(imide) 고리의 화학적 안정성을 기초로 우수한 내화학성, 내열성, 절연성과 같은 뛰어난 전기적 특성을 띤다
	주사율	초당 보여 주는 정지 이미지의 수
	화소	픽셀(Pixel)과 같은 말로, 화상을 형성하는 최소의 단위
	TFT	박막 트랜지스터. Thin Film Transistor의 약자로, 특정전압 이상이 가해지면서 전류량을 조절하는 '전기적 스위치' 역할
	박막	진공 증착이나 형태화(patterning) 등을 이용하여 절연된 유리, 세라믹 또는 반도체(semiconductor) 등의 기판(substrate) 위에 형성된 매우 얇은 피막, 또는 피막을 만드는 기술
	봉지	산소와 수분으로부터 OLED 소자의 유기층과 전극을 보호하기 위한 공정
	증착	어떤 물질의 박막을 기판 표면에 부착시키는 방법의 일종. 진공 용기 속에서 **증착**하는 물질의 화합물을 증발시켜 기판상에 흘리고, 열분해에 의해서 석출시키는 방법
	인광	발광 현상 중 하나로, 물질이 빛을 흡수한 다음 그 에너지의 일부는 내부 에너지로 전환되고 나머지를 파장이 더 긴 빛으로 내놓는 현상
	유기물	탄소(C)를 포함하는 물질로, 생물체의 몸을 구성하거나, 생물체가 만들어 낸 화합물
	HOST	Exciton이 효율적으로 만들어지게 돕는 역할, 전자와 정공이 만나면 엑시톤(Exciton, 전자가 들뜬 상태)형성
	PRIME	전자와 정공을 가둬서 발광효율을 높이는 역할
	DOPANT	엑시톤을 이어받아 효율적으로 발광하도록 돕는 역할

	ETL	Electron Transporting Layer의 약자로, 전자주입층에서 들어온 전자를 EML로 전송하기 위한 재료로 높은 전자이동 특성을 갖는 재료
	EML	Emission Material Layer의 약자로, 전자수송층의 역할을 수행
	HTL	Hole Transporting Layer의 약자로, 정공주입층에서 들어온 정공을 EML로 전송하기 위한 재료로 높은 정공이동 특성을 갖는 재료
	CGL	Charge Generation Layer의 약자로, Tandem 구조의 핵심 층을 구성
	개구율	단위 화소(畵素)에서 실제 빛이 나올 수 있는 면적 비율
	Black PDL	BLACK Pixel Define Layer의 약자로, black 색상을 통해 RGB의 각 픽셀들이 서로 간섭하지 않도록 구분해주는 소재, 빛 투과율을 높여 소비전력을 절감해주는 효과
	스크라이빙	편도 절단의 한 공정으로, 반도체 웨이퍼를 반도체 칩으로 분할하기 위하여 절삭할 곳에 미리 선을 긋는 일
	턴키(turn key)	열쇠(key)를 돌리면(turn) 모든 설비가 가동되는 상태로 인도한다는 뜻으로, 건설업체가 공사를 모두 책임지고 다 마친 후 발주자에게 열쇠를 넘겨주는 방식
	SDV	Software Defined Vehicle의 약자로, 소프트웨어로 하드웨어를 제어하고 관리하는 자동차
	센터페시아	대시보드 중앙에서 운전석과 조수석 사이에 있는 컨트롤 패널 보드. 대시보드 중에서 운전석과 조수석 사이에 있는 컨트롤 패널 부분
	HIAA공정	Hole In Active Area의 약자로, 생산공정을 단순화해 원가절감을 목적으로 기획된 장비, 기존에는 막을 올릴 때마다 애칭 과정을 거쳤지만, HIAA공정에서는 단계별로 구멍을 뚫는 방식